



UNIVERSIDAD DOMINICANA O&M
FUNDADA EL 12 DE ENERO DE 1966
DIRECCIÓN DE TRABAJO FINAL DE GRADO

ÁREA DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA

TRABAJO FINAL DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

TEMA

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE APP WEB
PARA GESTIONAR LA CLASIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS
SOLICITUDES CIUDADANAS EN INSTITUCIONES DOMINICANAS
APLICANDO HERRAMIENTAS DE IA

PRESENTADO POR

LUIS OCTAVIO REYES TEJADA	22-EISM-6-017
MÓNICA NÚÑEZ BALBUENA	22-EISM-6-059
ROSMERI ORFELINA ROQUE TORRES	22-EISM-6-022

Los conceptos expuestos en este trabajo final de grado son de la exclusiva responsabilidad del o los sustentantes.

ASESOR

ING. JOSÉ LUIS MERÁN HERNÁNDEZ, MA

SANTO DOMINGO ESTE, REPÚBLICA DOMINICANA
MAYO 2026

**DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE APP WEB
PARA GESTIONAR LA CLASIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS
SOLICITUDES CIUDADANAS EN INSTITUCIONES DOMINICANAS
APLICANDO HERRAMIENTAS DE IA**

DEDICATORIAS

Dedico este trabajo final a mi madre y a mi padre, por creer completamente en mí en cada etapa de este camino. Su confianza, apoyo y ejemplo fueron la base que me permitió avanzar y mantenerme enfocado hasta finalizar esta etapa de mi vida y cumplir mis metas.

También la dedico a mi hermana, por su apoyo constante, su compañía y por estar presente en los momentos difíciles de este proceso. Sin su ayuda, no podría estar donde estoy ahora.

De igual manera, le dedico a mis compañeros de universidad, que con su ayuda y motivación constante me impulsaron a dar más de lo que pensaba que podía ofrecer. Gracias a ellos aprendí a superar límites y a elevarme por encima de mis capacidades.

Finalmente, a todas las personas que me acompañaron durante este proceso, brindándome ánimo, comprensión y apoyo incondicional. Este logro también es de ustedes.

Luis Octavio Reyes Tejada

En primer lugar, quiero dedicar este trabajo a mi abuela, Aniz Daneza Carvajal Medina, por enseñarme lo que es ser alguien que valora lo bueno y lo malo que la vida pueda traer, recordándome que a pesar de todo siempre queda algo que aprender.

A mi padre, Andy Matía Núñez Carvajal, por darme la vida y la libertad de ser yo misma, por motivarme a continuar mis sueños y aspiraciones.

A mi tío, Johan Alfredo Reyes Carvajal, por enseñarme que esforzarse cada día en ser mejor y en demostrar quien eres, no a nadie sino a uno mismo, es la mayor fortaleza que alguien puede tener.

A mi novio y mejor amigo, Anthony Cruz Brito, por mostrarme lo que es ser alguien virtuoso, alguien que a pesar de no saberlo todo lo intenta y da el cien por ciento de sí mismo. Por mostrarme que el amor real y sincero no está perdido, pero sobretodo, permitirme vivirlo. Por ser ese lugar seguro en el cual puedo refugiarme cuando todo es demasiado, por sostenerme y nunca dejarme caer en los momentos que más lo he necesitado y siempre estar ahí con esa calidez que solo encuentro a su lado.

Y por último, a mi misma, por nunca rendirme y seguir aquí, demostrándome cada día que puedo ser y cumplir todo lo que soy capaz de imaginar. Por salir adelante de todos los inconvenientes que la vida trae consigo y por completar ésta etapa tan bonita.

Mónica Núñez Balbuena

Dedico este trabajo final de grado en primer lugar a mi madre Regina Torres Fabian, por años de sacrificio, por nunca dejar que me diera por vencida, por darme las fuerzas, por luchar para que su hija cumpliera su gran sueño, por ella estoy aquí firme, de pie, más que mío es tuyo este logro, orgullosa de tener a una madre luchadora y ejemplar, gracias por entregar todo y mucho más a esta causa.

A mi padre Juan Roque Taveras, por las lecciones de vida que me enseñaron el gran valor de la independencia, el esfuerzo propio y la perseverancia.

A mi pareja y compañero de vida, Josué Isrrael Tarez Torres. Por brindarme tu apoyo incondicional en cada paso de este trayecto y por ser mi guía en los momentos de incertidumbre. Agradezco profundamente que hayas confiado en mi potencial, caminando de mi mano sin soltarme nunca. Por ser ese refugio seguro que siempre supo ver y recordar mis fortalezas justo en los días en que sentía que me faltaban las fuerzas para continuar. Este gran logro no es solo mío, sino el hermoso resultado de todo el amor, la paciencia y el aliento que me regalaste día tras día.

Compañeros de universidad, por ser mi segunda familia durante estos años. Gracias por cada palabra de aliento, por el trabajo en equipo y por hacer que este viaje valiera la pena de principio a fin.

Rosmeri Orfelina Roque Torres

AGRADECIMIENTOS

Agradezco profundamente a mi familia por su paciencia y por estar siempre presente a lo largo de esta etapa. Su apoyo fue clave para completar este trabajo con dedicación y compromiso.

También agradezco a mis compañeros y amigos de universidad, que compartieron conmigo jornadas de estudio, proyectos y aprendizajes. Compartir este camino con ellos hizo que todo valiera más la pena.

Por último, agradezco a todas las personas que, de alguna manera, contribuyeron a mi crecimiento personal y profesional durante estos años. Cada experiencia y aprendizaje formó parte importante de este trabajo.

Luis Octavio Reyes Tejada

Quiero agradecer a mi Abuela, Aniz Daneza Carvajal Medina, a mi padre, Andy Matía Núñez Carvajal y a mi tío, Johan Alfredo Reyes Carvajal por brindarme un hogar que me formó con valores, con aspiraciones y sed de crecer. Por ser exactamente de la manera que son, con sus virtudes y defectos, pero una familia que jamás reemplazaría. Gracias por todo.

A mi novio, Anthony Cruz Brito, por siempre estar cuando los momentos difíciles parecían no tener fin y de una u otra manera no dejarme caer. Por ser la persona a la que más he sabido amar, a quien cada día le agradezco por darme ese amor tan puro y genuino sin esperar nunca nada a cambio. Por esforzarse cada día en ser un buen hombre, del que estoy más que orgullosa. Te amo inmensa e indudablemente, gracias.

A mis compañeros, que estuvieron ahí cada día, con sus risas o diferencias, pero siempre ahí acompañándome en ésta etapa de mi vida.

Y a mi misma, por nunca dudar de lo que soy capaz, por levantarme después de cada caída por más fuerte que sea y, sin dudarlo, por seguir aquí. Por soñar sin límites y ser fiel a quien soy sin importar nada, por defender mis ideales y valores. Gracias por no rendirte.

Mónica Núñez Balbuena

A mi madre, quiero expresarte mi más sincero agradecimiento. Gracias por el respaldo de todos estos años, por aligerar mis cargas diarias para que yo pudiera enfocarme en mis estudios y por ser mi principal soporte. Tu trabajo incansable me brindó la tranquilidad necesaria para concentrarme y sacar adelante esta carrera.

A mi padre, le agradezco las circunstancias y lecciones que forjaron mi carácter. Gracias por impulsarme a desarrollar la resiliencia y la determinación necesarias para valirme por mí misma, habilidades prácticas que han sido el motor principal para culminar este proyecto.

A mi pareja, gracias por tu paciencia infinita durante esta travesía. Te agradezco profundamente por escucharme en los días de frustración, por ayudarme a organizar mis ideas en medio del estrés y por crear el ambiente de paz que necesitaba. Tu apoyo en el día a día hizo este proceso mucho más llevadero.

A mis compañeros de universidad, les doy las gracias por la colaboración académica constante. Les agradezco por la disposición en las interminables horas de estudio en grupo, las revisiones conjuntas y el trabajo en equipo que nos permitió cumplir con todas las exigencias de esta travesía hasta el último día.

Rosmeri Orfelina Roque Torres

ÍNDICE

DEDICATORIAS

AGRADECIMIENTOS

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL PROBLEMA

- 1.1 Antecedentes
 - 1.1.1 Nacionales
 - 1.1.2 Internacionales
- 1.2 Descripción y sistematización del problema
 - 1.2.1 Descripción del problema
 - 1.2.2 Sistematización del problema
- 1.3 Justificación
- 1.4 Objetivos de la investigación
 - 1.4.1 Objetivo general
 - 1.4.2 Objetivos específicos
- 1.5 Metodología de la investigación
 - 1.5.1 Fases de la investigación

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

- 2.1 Antecedentes históricos
- 2.2 El procesamiento de lenguaje natural (PLN) en la clasificación de texto
- 2.3 Funciones del procesamiento de lenguaje natural (PLN) en la clasificación de texto
- 2.4 Objetivos del procesamiento de lenguaje natural (PLN)
- 2.5 Características del procesamiento de lenguaje natural (PLN)
- 2.6 Clasificaciones del procesamiento de lenguaje natural (PLN)
 - 2.6.1 Clasificación según el nivel de análisis lingüístico
 - 2.6.2 Clasificación según la tarea o aplicación
 - 2.6.3 Clasificación según el enfoque técnico
- 2.7 Beneficios del procesamiento de lenguaje natural (PLN)
- 2.8 Ventajas del procesamiento de lenguaje natural (PLN) en organizaciones e instituciones
- 2.9 Oportunidades que genera el procesamiento de lenguaje natural (PLN) para la gestión de solicitudes ciudadanas
- 2.10 Importancia del procesamiento de lenguaje natural (PLN) en el sector público
- 2.11 Plataformas tecnológicas para la implementación del procesamiento de lenguaje natural (PLN)

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

- 3.1 Diseño de la investigación
- 3.2 Enfoque de la investigación
- 3.3 Tipo de investigación
- 3.4 Población
 - 3.4.1 Muestra
- 3.5 Técnicas
 - 3.5.1 Instrumentos
- 3.6 Procedimientos para el análisis de datos
- 3.7 Procedimientos para la recolección de datos

3.8 Presentación y análisis de los resultados

**CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LA PROPUESTA
(SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA)**

OBSERVACIONES

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GLOSARIO DE TÉRMINOS

ANEXOS

INTRODUCCIÓN

Con la presentación de este trabajo final de grado, basado en el tema Diseño y Desarrollo de un Prototipo de App Web para Gestionar la Clasificación y Priorización de las Solicitudes Ciudadanas en Instituciones Dominicanas Aplicando Herramientas de IA, con el cual estaremos optando por la titulación de Ingeniería en Sistemas y Computación en la Universidad Dominicana O&M.

Con el transcurrir del tiempo, la tecnología ha venido transformando la manera en que los gobiernos se relacionan con sus ciudadanos. Lo que antes requería filas, papeles y semanas de espera, hoy puede resolverse a través de una pantalla en cuestión de minutos. Sin embargo, abrir canales digitales no es suficiente por sí solo: cuando las solicitudes llegan en grandes volúmenes y de forma desordenada, el problema no desaparece, simplemente cambia de lugar. Alguien sigue teniendo que leerlas todas, clasificarlas y decidir cuáles atender primero, y ese proceso manual es lento, inconsistente y propenso a errores.

Es aquí donde la inteligencia artificial entra a jugar un papel fundamental. Gracias al procesamiento del lenguaje natural, hoy es posible que un sistema lea el texto de una solicitud ciudadana, entienda de qué trata y determine qué tan urgente es, todo de forma automática y en fracciones de segundo. Países como Estonia, Singapur, Colombia y Argentina ya aplican estas tecnologías con resultados concretos.

En la República Dominicana, pese al lanzamiento en 2023 de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, muchas instituciones públicas continúan dependiendo del trabajo manual para gestionar las solicitudes que reciben. El Sistema 3-1-1, principal canal entre la ciudadanía y el Estado, registró 1,948 casos solo en el primer trimestre de 2025, y entre las quejas más frecuentes aparece precisamente el retraso en las respuestas, lo que evidencia que la cadena de atención tiene una falla en su punto de partida. A esto se suma que cada institución maneja sus propios canales de forma independiente, sin coordinación ni automatización entre ellas, lo que fragmenta aún más el proceso y hace casi imposible tener una visión clara del volumen real de solicitudes que el Estado recibe a diario.

Cuando un ciudadano envía una solicitud y no recibe respuesta oportuna, no solo se frustra con una institución en particular, sino que pierde confianza en el Estado como un todo. Esa desconexión erosiona la participación ciudadana y la legitimidad de las instituciones públicas. Resolver el problema de la clasificación y priorización no es, por tanto, únicamente una mejora operativa.

Desde el punto de vista académico, este proyecto representa una oportunidad concreta de integrar disciplinas que muchas veces se estudian por separado: la ingeniería de software, la inteligencia artificial y el análisis de sistemas aplicado al sector público. Desarrollar un prototipo funcional orientado a una necesidad real del contexto dominicano permite no solo validar conocimientos adquiridos durante la carrera, sino también generar un aporte tangible al campo de la ingeniería de sistemas en el país, donde este tipo de soluciones aplicadas aún tienen mucho espacio por explorar. Es, en ese sentido, tan relevante para la academia como para la ciudadanía.

Frente a esa realidad, el presente trabajo propone el diseño y desarrollo de un prototipo de aplicación web capaz de recibir solicitudes ciudadanas, analizarlas automáticamente, clasificarlas por tipo y asignarles un nivel de prioridad sin intervención humana en esa etapa inicial. Para llegar a esa solución, se parte de un análisis profundo del problema y sus antecedentes, se construye el marco teórico que sustenta las decisiones técnicas tomadas, se define la metodología de investigación utilizada y finalmente se presenta el prototipo desarrollado junto con el análisis de su factibilidad y funcionamiento.

Este trabajo es una demostración de que con las herramientas tecnológicas disponibles hoy, accesibles y probadas en otros contextos, es posible construir soluciones reales a problemas reales en el contexto dominicano. Lo que hace falta es aplicar lo que ya existe de forma inteligente, y eso es exactamente lo que este proyecto intenta demostrar.

CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL PROBLEMA

1.1. Antecedentes

La gestión de las solicitudes ciudadanas ha sido, durante mucho tiempo, uno de los mayores desafíos para las administraciones públicas, sobre todo en países en desarrollo donde los recursos son limitados y la demanda de servicios no deja de crecer. Antes, este trabajo se hacía casi todo a mano: eso provocaba retrasos, errores al clasificar las solicitudes y una atención deficiente para la gente.

Con la llegada de internet y la digitalización de los servicios desde los años 2000, muchos gobiernos pusieron en marcha plataformas para recibir quejas, sugerencias y trámites, pero pronto el volumen de mensajes superó la capacidad de los equipos encargados, dejando en evidencia la necesidad de herramientas más ágiles.

En ese escenario, la inteligencia artificial y, en particular, el procesamiento del lenguaje natural se han mostrado muy útiles para automatizar tareas como leer, clasificar y analizar textos. Estudios en distintas partes del mundo han demostrado que modelos de aprendizaje automático pueden entender solicitudes ciudadanas, identificar su tema y asignarles prioridad con una precisión similar a la de un evaluador humano.

1.1.1. Antecedentes internacionales

A nivel internacional, los avances en la automatización de la atención ciudadana mediante inteligencia artificial han sido especialmente notables en países con infraestructura digital consolidada. Estonia representa uno de los casos más emblemáticos: para diciembre de 2024, cada servicio del Estado estonio se había vuelto digital, completando décadas de transformación hacia lo que sus funcionarios denominan un "Estado 100% electrónico", donde trámites como votar, declarar impuestos o incluso divorciarse pueden realizarse en línea. En el ámbito específico de la clasificación y atención de solicitudes, la policía y el control fronterizo estonio recibían más de 30.000 solicitudes anuales que no les correspondían, lo que representaba una carga enorme tanto para el gobierno como para los ciudadanos. Para resolver este tipo de problemas, Estonia desarrolló el sistema Bürokratt, una red de chatbots en los sitios web de las agencias gubernamentales que permite a los

ciudadanos obtener información y servicios a través de asistentes virtuales por voz o texto, sin necesidad de navegar por múltiples interfaces. Los resultados han sido concretos: el sistema digital estonio procesó más de un millón de interacciones en un año, elevando las tasas de satisfacción ciudadana en un 25%.

Singapur ha seguido un camino igualmente ambicioso a través de su agencia GovTech. El sistema VICA (Virtual Intelligent Chat Assistant) apoya a más de 60 agencias gubernamentales con más de 100 chatbots; en lugar de limitarse a responder consultas, combina proactivamente múltiples fuentes de datos para ofrecer respuestas completas, anticipando incluso preguntas de seguimiento que los ciudadanos aún no han formulado. Además, GovTech Singapur ha explorado el uso de agentes de IA que puedan responder consultas de forma autónoma y ejecutar instrucciones sobre solicitudes de permisos, pagos de impuestos o peticiones de servicios sociales, liberando a los funcionarios para que se concentren en casos más complejos. En cuanto a resultados medibles, la suite Pair de herramientas de IA para funcionarios públicos cuenta hoy con más de 60.000 usuarios registrados, más de 20.000 activos semanalmente y más de 10 millones de mensajes intercambiados, ahorrando a los servidores públicos un estimado del 46% del tiempo invertido en tareas administrativas.

En el marco de la Unión Europea, la OCDE ha documentado también experiencias relevantes. La IA puede utilizarse para gestionar consultas simples y rutinarias tanto con la ciudadanía como con los servidores públicos, así como para la generación de contenido personalizado y la optimización de la asignación de recursos. Un ejemplo destacado es el del Reino Unido, donde la Incubadora de Inteligencia Artificial del gobierno desarrolló el i.AI Consultation Analyser, una herramienta diseñada para ampliar la capacidad del Estado en el análisis de aportes ciudadanos en consultas públicas legales, con una reducción proyectada de costos de hasta 80 millones de libras esterlinas.

En América Latina, el avance ha sido más gradual pero sostenido. Chile, Brasil y Colombia cuentan con marcos normativos o estrategias sectoriales de inteligencia artificial en distintas etapas de implementación, mientras que México, Perú y Colombia presentan un mayor uso de IA en procesos participativos, incluyendo

consultas ciudadanas y herramientas legislativas. En el caso de México, el gobierno ha puesto en marcha la Ventanilla 24/7, un agente de inteligencia artificial diseñado para atender a la ciudadanía en cualquier momento, con el objetivo de que el usuario obtenga una solución en menos de cuatro interacciones, ya sea información o la conclusión de un trámite. Colombia, por su parte, ya implementa chatbots en sitios web gubernamentales capaces de brindar información sobre requisitos de trámites, recibir peticiones y quejas sobre servicios de agua, luz, gas e internet, y ofrecer información de transporte, entre otras funciones. Argentina destaca con el sistema PROMETEA, desarrollado para la Fiscalía Autónoma de Buenos Aires, que mediante IA prepara automáticamente dictámenes judiciales, aumentando la eficacia de los procesos de esa entidad. Estos avances cuentan con el respaldo de organismos regionales como el CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), que orientó metodológicamente la formulación de estrategias nacionales de IA en la región y apoyó la creación de marcos que involucren al sector público, privado, académico y la sociedad civil.

1.1.2. Antecedentes nacionales

En República Dominicana, la modernización del Estado ha adquirido un impulso significativo en los últimos años, especialmente desde que la OGTIC y el Gabinete de Innovación asumieron el liderazgo de la agenda de transformación digital. El hito más relevante en materia de inteligencia artificial fue el lanzamiento, en octubre de 2023, de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA). La ENIA fue presentada por el presidente Luis Abinader como una herramienta de tecnología exponencial orientada a automatizar los servicios ciudadanos, acercarlos a una educación personalizada y desarrollar en el país aplicaciones y softwares que conecten a la sociedad dominicana con un Estado más eficiente. Su formulación fue un proceso participativo y técnico: durante tres días, 141 representantes del sector público, privado, la academia y la sociedad civil definieron la visión de la inteligencia artificial en la República Dominicana, con una metodología dirigida por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La ENIA se estructura sobre cuatro pilares estratégicos, siendo el primero el de "Gobierno Inteligente", que aborda las políticas de gobernanza de la IA mediante la

creación de marcos normativos que guíen su adopción en el sector público. Asimismo, la estrategia surgió como una iniciativa fundamental de la Política Nacional de Innovación 2030, que busca transformar el modelo productivo hacia una economía basada en el conocimiento. En términos de posicionamiento regional, República Dominicana se convirtió en el primer país de Centroamérica y el Caribe en contar con una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.

Entre los resultados del primer año de implementación, la OGTIC reportó avances concretos: se creó TAINA, un sistema integral de inteligencia artificial para modernizar y digitalizar los servicios públicos, mejorando su eficiencia y accesibilidad mediante el uso de IA de texto y voz; además, se lanzó la primera maestría en inteligencia artificial en colaboración con el Instituto Tecnológico de Monterrey, otorgando becas a servidores públicos para su formación.

Sin embargo, la implementación de la ENIA ha enfrentado limitaciones. La OGTIC reconoció, en respuesta a una solicitud de información pública, que si bien se registran avances, también se enfrentan retrasos, ajustes y falta de regulación efectiva en aspectos de gobernanza y ética, citando entre los principales desafíos "priorizar proyectos por falta de recursos y una débil coordinación estratégica entre las instituciones responsables". Además, en el campo del marco legal, la OGTIC confirmó que aún no existe normativa adaptada al impacto de la IA, y que el proyecto de Código de Ética en Inteligencia Artificial para el sector público sufrió retrasos tras la congelación de fondos internacionales.

Esta brecha entre la visión estratégica y la capacidad operativa institucional evidencia que, pese a los avances del Portal Único del Estado Dominicano y los esfuerzos de la OGTIC, muchas instituciones públicas continúan dependiendo del trabajo manual para clasificar y atender solicitudes ciudadanas. Frente a este contexto, la implementación de un sistema basado en inteligencia artificial para automatizar dicha clasificación y priorización representa no solo una oportunidad tecnológica, sino una respuesta directa a los objetivos trazados en la ENIA y alineada con las mejores prácticas documentadas a nivel internacional.

1.2. Descripción y sistematización del problema

1.2.1. Descripción del problema

Las instituciones públicas de la República Dominicana reciben diariamente un volumen considerable de solicitudes ciudadanas a través de canales digitales. El principal mecanismo centralizado para esto es el Sistema Nacional de Atención Ciudadana 3-1-1, el principal medio de comunicación entre la ciudadanía y el Estado dominicano para registrar quejas, reclamaciones, sugerencias y denuncias dirigidas a cualquier institución pública, con el propósito de mejorar la calidad en la provisión de los servicios y fomentar una cultura de participación ciudadana y transparencia.

Sin embargo, los datos estadísticos publicados por la propia Dirección de Atención Ciudadana revelan un problema estructural. Solo en el primer trimestre de 2025, el sistema recibió 1.948 casos distribuidos en categorías tan diversas como negligencia (56.62%), calidad en el servicio (15.91%), dificultad para contactar instituciones (4.62%), retraso en respuestas a solicitudes (2.52%) y mala atención al ciudadano (2.52%), entre otras. Esta variedad temática evidencia que las solicitudes no llegan preorganizadas: deben ser leídas, interpretadas, clasificadas por tipo y derivadas a la institución que corresponda, todo lo cual, sin herramientas automatizadas, recae sobre el trabajo humano.

Ese proceso manual trae consecuencias directas. El hecho de que "retraso en respuestas a solicitudes" aparezca como una de las categorías de queja más frecuentes dentro del propio sistema indica que el problema no es solo clasificar mal, sino que toda la cadena de atención se ve afectada cuando la primera etapa, leer y organizar, se hace a mano. A esto se suma que el 311 no es el único canal: cada institución pública gestiona de forma independiente sus propios formularios, correos electrónicos y portales, sin un sistema compartido que automatice la clasificación entre ellas.

La propia Agenda Digital del Estado dominicano reconoce que aún existe la oportunidad de mejorar la coordinación interinstitucional y estandarizar los procesos de prestación de servicios públicos, señalando que una gestión pública poco eficiente genera insatisfacción y desconfianza en la ciudadanía. En respuesta a esta realidad, el

Plan de Acción de Gobierno Abierto 2024-2028 incluye entre sus compromisos la creación de plataformas digitales para la recepción y gestión de quejas ciudadanas, mencionando el uso de inteligencia artificial en al menos tres de sus diez compromisos.

El núcleo del problema está en la ausencia de una herramienta que pueda leer el texto de una solicitud, entender de qué trata y decidir qué tan urgente es, antes de que un funcionario la revise. Sin ese paso automático, el proceso de separar lo urgente de lo que puede esperar depende del criterio y la disponibilidad de las personas, lo que introduce errores, demoras y variabilidad en la atención.

La consecuencia más crítica es no poder detectar a tiempo lo que realmente necesita atención inmediata. Una denuncia de maltrato, un reporte de un servicio de emergencia interrumpido o una queja sobre corrupción activa pueden quedar en la misma fila de espera que una sugerencia de mejora de página web. Sin un sistema que ordene por urgencia y tema, la atención se vuelve lenta e inequitativa, afectando la confianza de los ciudadanos en el Estado.

1.2.2. Sistematización del problema

¿Dónde ocurre?

En portales web, aplicaciones y sistemas de atención de instituciones públicas que atienden a ciudadanos, especialmente en entornos con mucho flujo de información y recursos limitados, y donde los procesos aún dependen mucho del trabajo humano.

¿Por qué sucede?

- Se utilizan procesos manuales o solo parcialmente automatizados.
- No hay herramientas basadas en inteligencia artificial ni sistemas de procesamiento de lenguaje natural (PLN).
- Falta capacidad para analizar grandes volúmenes de texto.
- La infraestructura tecnológica está desactualizada o insuficiente.

¿Qué consecuencias trae?

- Retrasos en la atención.
- Clasificaciones equivocadas de los casos.

- Dificultad para identificar y atender lo urgente.
- Baja calidad del servicio y mayor insatisfacción ciudadana.
- Uso ineficiente de los recursos institucionales.

¿Quiénes están involucrados?

- Ciudadanos que presentan las solicitudes.
- Funcionarios públicos que las procesan.
- Las instituciones responsables del servicio.
- Equipos de tecnología que desarrollan y mantienen los sistemas.
- Gestores y autoridades responsables de la toma de decisiones.

¿Cómo se relacionan estos elementos?

Los procesos manuales y la falta de tecnología generan errores y demoras. Esos retrasos y malas clasificaciones provocan acumulación y desorden, lo que dificulta detectar casos urgentes. La mala gestión de lo urgente reduce la calidad del servicio y aumenta la insatisfacción de la ciudadanía.

1.3. Justificación

Países de todo el mundo ya están usando inteligencia artificial para hacer más eficiente la gestión pública, y los resultados son claros: menos tiempo perdido, menos errores y mejores servicios para los ciudadanos. La República Dominicana tiene acceso a las mismas herramientas y una oportunidad real de aprovecharlas. En un país donde la transformación digital del sector público apenas está comenzando, proponer soluciones concretas y aplicables no es solo una buena idea, es una necesidad.

Afortunadamente, crear una solución para este problema es más accesible de lo que parece. Herramientas como Python, uno de los lenguajes de programación más usados en inteligencia artificial, son gratuitas y están al alcance de cualquier desarrollador. Con ellas se puede construir un sistema funcional sin necesitar un gran equipo ni un presupuesto enorme. La tecnología necesaria ya existe, está disponible y ha sido probada en otros contextos. Lo que falta es aplicarla aquí.

Al unir inteligencia artificial, desarrollo de software y sistemas de información en una sola propuesta, este proyecto busca demostrar que la tecnología puede tener un impacto directo en la vida de las personas. Desde el punto de vista académico, representa una oportunidad de aplicar conocimientos técnicos a un problema real, generando un aporte concreto al campo de la ingeniería de sistemas en el contexto dominicano. No se trata solo de construir un sistema, sino de abrir la puerta a una forma más inteligente de gestionar los servicios públicos del país.

1.4. Objetivos de la investigación

1.4.1 Objetivo general

Diseñar y desarrollar una app web apoyada en herramientas de inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural para que la misma sea capaz de clasificar y darle prioridad de forma automática a las solicitudes ciudadanas recibidas en plataformas digitales de instituciones dominicanas, con el objetivo de mejorar su gestión y reducir los tiempos de respuesta de las instituciones.

1.4.2 Objetivos específicos

- Estudiar cómo las instituciones dominicanas reciben y manejan hoy en día las solicitudes de los ciudadanos en sus plataformas digitales, para encontrar qué está fallando y qué se puede mejorar con un sistema automatizado.
- Revisar qué herramientas de inteligencia artificial existen y cuáles mejoran el trabajo de leer una solicitud, entender de qué trata y decidir si necesita atención urgente o puede esperar.
- Desarrollar un prototipo del sistema que reciba solicitudes escritas, las analice y las organice solo, sin que nadie tenga que hacerlo a mano, guardando cada resultado en una base de datos.
- Crear un prototipo de interfaz web en donde los operadores del sistema puedan ver de forma clara la clasificación y el nivel de prioridad asignado a cada solicitud.

- Lograr clasificar y priorizar correctamente las solicitudes, demostrar su efectividad y confirmar que cumple con el objetivo general planteado.

1.5. Metodología de la investigación

El proyecto se desarrollará bajo un enfoque mixto, combinando elementos cuantitativos y cualitativos, con el propósito de obtener una comprensión integral tanto del problema que se pretende resolver como de la solución tecnológica que se propone construir.

Desde el punto de vista del tipo de investigación, el estudio es de carácter aplicado y descriptivo, ya que parte de conocimientos existentes en el campo de la inteligencia artificial y el procesamiento de lenguaje natural (PLN) para diseñar y construir un prototipo funcional orientado a resolver una necesidad concreta en el ámbito de la gestión pública digital.

1.5.1. Fases de la investigación

En una primera fase se realizará una revisión bibliográfica exhaustiva que permita conocer profundamente los antecedentes, fundamentos teóricos y experiencias previas relacionadas con sistemas de clasificación automatizada de texto, gestión de solicitudes ciudadanas y aplicaciones de inteligencia artificial en el sector público.

En una segunda fase se llevará a cabo un análisis del contexto local con el objetivo de comprender cómo se gestionan actualmente las solicitudes y qué categorías de solicitudes son más frecuentes.

La tercera fase comprenderá el diseño del sistema, incluyendo la definición de la arquitectura general, las categorías de clasificación, los criterios de prioridad y el flujo de procesamiento de la información. En esta etapa también se definirá el conjunto de datos a utilizar para el entrenamiento del modelo.

La cuarta fase corresponde al desarrollo del prototipo funcional, usando Python como lenguaje principal para la lógica detrás de la inteligencia artificial, un framework web para la interfaz de usuario y un diagrama de flujo para representar

una base de datos relacional para el almacenamiento de la información. Se aplicarán técnicas de procesamiento de lenguaje natural (PLN) para el preprocesamiento del texto y modelos de clasificación supervisada para la categorización y priorización de las solicitudes.

Finalmente, en la quinta fase se realizarán pruebas de validación del sistema, evaluando métricas como precisión, exactitud y tiempo de respuesta, con el fin de determinar la efectividad del prototipo desarrollado.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 Antecedentes históricos

La relación entre el ser humano y el lenguaje ha sido, desde siempre, el eje central de la comunicación y el conocimiento. Sin embargo, la idea de que una máquina pudiera entender, procesar o reproducir el lenguaje humano tardó siglos en pasar de la filosofía a la ciencia. Los primeros indicios de esta ambición se remontan al siglo XVII, cuando el filósofo y matemático Gottfried Wilhelm Leibniz propuso la creación de un lenguaje universal basado en símbolos lógicos que permitiera representar el pensamiento humano de manera formal y sin ambigüedades. Aunque su propuesta no tenía nada de computacional en el sentido moderno, plantó una semilla conceptual que siglos después inspiraría el desarrollo de los primeros sistemas de procesamiento simbólico (Jurafsky & Martin, 2024).

No fue sino hasta el siglo XX cuando esta idea comenzó a tomar forma concreta. En 1950, el matemático británico Alan Turing publicó su artículo *Computing Machinery and Intelligence*, en el que planteó una pregunta que cambiaría la historia de la computación: ¿puede una máquina pensar? Para responderla, propuso lo que llamó el "Juego de imitación", hoy conocido como la Prueba de Turing, un experimento en el que una máquina debía mantener una conversación escrita con un ser humano sin que este pudiera distinguirla de otra persona. Este planteamiento no sólo abrió el debate sobre la inteligencia artificial, sino que estableció el lenguaje como el terreno donde esa inteligencia tendría que demostrarse (Turing, 1950).

Los primeros sistemas prácticos de procesamiento de lenguaje llegaron en la década de 1950 también, con los experimentos de traducción automática. En 1954, el proyecto Georgetown-IBM tradujo automáticamente más de sesenta oraciones del ruso al inglés, generando un entusiasmo enorme en la comunidad científica y en el gobierno estadounidense, que veía en esta tecnología una ventaja estratégica durante la Guerra Fría. Las expectativas, sin embargo, superaron con creces la realidad: los sistemas de aquella época eran rígidos, basados en diccionarios y reglas gramaticales fijas, y colapsaban ante cualquier variación del lenguaje natural (Hutchins, 2004).

Ese optimismo inicial chocó con una realidad más compleja de lo esperado. En 1966, el informe ALPAC (Automatic Language Processing Advisory Committee), encargado por el gobierno de los Estados Unidos, concluyó que la traducción automática era más lenta, menos precisa y el doble de costosa que la traducción humana, recomendando recortar drásticamente el financiamiento en esa área. Este informe marcó el inicio de lo que se conoce como el primer "invierno de la IA", un período de estancamiento y pérdida de interés institucional que se extendió durante varios años (ALPAC, 1966).

A pesar del freno, la investigación no se detuvo del todo. Durante los años setenta y ochenta surgieron los sistemas expertos y las gramáticas formales, enfoques que intentaban codificar el conocimiento lingüístico humano en reglas explícitas que la máquina pudiera seguir. Uno de los ejemplos más conocidos de esta era fue ELIZA, desarrollado por Joseph Weizenbaum en el MIT entre 1964 y 1966, un programa que simulaba una conversación terapéutica respondiendo al usuario con patrones predefinidos. Aunque ELIZA no comprendía nada en el sentido real, su capacidad para generar respuestas convincentes sorprendió al público y a muchos investigadores, anticipando décadas de debate sobre la diferencia entre simular comprensión y comprensión real (Weizenbaum, 1966).

El verdadero punto de inflexión llegó en los años noventa con la irrupción del aprendizaje automático. En lugar de escribir reglas manualmente, los investigadores comenzaron a entrenar modelos estadísticos con grandes volúmenes de texto, dejando que el sistema identificara patrones por sí solo. Este cambio de paradigma fue decisivo: por primera vez, los sistemas de PLN podían mejorar su rendimiento a medida que procesaban más datos, sin necesidad de que un lingüista interviniera. Técnicas como los modelos de n-gramas, los clasificadores bayesianos y las máquinas de vectores de soporte (SVM) comenzaron a aplicarse con éxito en tareas como la categorización de documentos, el filtrado de spam y el análisis de sentimientos (Manning & Schütze, 1999).

Con la llegada del siglo XXI y la explosión de datos generados por internet, el campo experimentó una segunda revolución. El aprendizaje profundo, y en particular las redes neuronales, demostraron ser capaces de capturar estructuras del lenguaje que los modelos anteriores no podían. El lanzamiento de word2vec por parte de Google en 2013 fue un hito especialmente relevante: por primera vez, era posible representar palabras como vectores numéricos que capturaban relaciones semánticas, de manera que el sistema podía inferir que

"rey" y "reina" guardaban entre sí una relación análoga a la de "hombre" y "mujer", sin que nadie se lo hubiera enseñado explícitamente (Mikolov et al., 2013).

Pero el salto más significativo llegó en 2017 con la publicación del artículo Attention is All You Need por investigadores de Google, que introdujo la arquitectura Transformer. A diferencia de los modelos anteriores, que procesaban el texto de forma secuencial, palabra por palabra, el Transformer podía analizar toda una oración de manera simultánea, prestando atención a las relaciones entre todas las palabras al mismo tiempo independientemente de la distancia entre ellas. Esto cambió radicalmente la capacidad de los sistemas para entender el contexto, que es precisamente el elemento más difícil de capturar en el lenguaje humano (Vaswani et al., 2017).

Sobre esa arquitectura se construyeron algunos de los modelos más influyentes de la historia reciente del PLN. En 2018, Google lanzó BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), un modelo que leía el texto en ambas direcciones al mismo tiempo, lo que le permitía entender el significado de una palabra no solo por lo que venía antes, sino también por lo que venía después. Esto representó una mejora sustancial en tareas como la clasificación de texto, la respuesta a preguntas y el análisis de sentimientos, y su impacto fue tan grande que Google lo integró en su motor de búsqueda en 2019, afectando directamente la forma en que miles de millones de personas encontraban información en internet (Devlin et al., 2018).

Ese mismo año, OpenAI publicó GPT-2, el predecesor de lo que más tarde se convertiría en una de las tecnologías más discutidas del siglo. A diferencia de BERT, GPT estaba diseñado para generar texto de forma coherente y extensa, no solo para analizarlo. La versión inicial ya mostraba una capacidad sorprendente para continuar párrafos, responder preguntas y resumir documentos, pero fue GPT-3, lanzado en 2020 con 175 mil millones de parámetros, el que verdaderamente llamó la atención del mundo fuera de la academia. Por primera vez, un modelo de lenguaje podía realizar tareas para las que no había sido entrenado específicamente, simplemente a partir de una instrucción en texto natural (Brown et al., 2020).

La consolidación definitiva del PLN en el imaginario colectivo llegó en noviembre de 2022 con el lanzamiento público de ChatGPT, también desarrollado por OpenAI. En menos de dos

meses alcanzó cien millones de usuarios, convirtiéndose en la aplicación de consumo de más rápido crecimiento en la historia hasta ese momento. Este hito no fue solo un logro comercial: demostró que el procesamiento de lenguaje natural había madurado lo suficiente como para ser utilizado por personas sin ningún conocimiento técnico, abriendo la puerta a su adopción masiva en sectores como la educación, la salud, el derecho y, de forma creciente, la administración pública (Hu, 2023).

En paralelo, el campo de la clasificación automática de texto, que es la aplicación directa más relevante para este proyecto, también vivió una transformación profunda durante esta era. Los modelos preentrenados como BERT y sus variantes demostraron que no era necesario construir un clasificador desde cero para cada tarea: bastaba con tomar un modelo ya entrenado en enormes volúmenes de texto y ajustarlo con un conjunto de datos específico, un proceso conocido como fine-tuning. Esto redujo drásticamente el tiempo, el costo y la cantidad de datos necesarios para construir clasificadores de texto precisos, haciendo viable su implementación incluso en proyectos con recursos limitados (Howard & Ruder, 2018). Es precisamente este avance el que abre la posibilidad de que una institución pública de un país en desarrollo, como las que este proyecto busca apoyar, pueda implementar un sistema funcional de clasificación y priorización de solicitudes ciudadanas sin necesidad de una infraestructura tecnológica masiva.

2.2 El Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) en la clasificación de texto

El Procesamiento de Lenguaje Natural, conocido por sus siglas en inglés como NLP (Natural Language Processing) o PLN en español, es una rama de la inteligencia artificial que estudia la manera en que las computadoras pueden leer, interpretar y generar lenguaje humano. A diferencia de los lenguajes de programación, que siguen reglas estrictas y no admiten ambigüedad, el lenguaje natural está lleno de matices, contextos y significados que cambian según quien habla, cómo lo dice y en qué situación. El PLN busca precisamente cerrar esa brecha, dotando a las máquinas de la capacidad de trabajar con texto o voz de la misma forma en que lo haría una persona (Jurafsky & Martin, 2024).

Dentro de este campo existe una tarea específica que resulta especialmente relevante para este proyecto: la clasificación de texto. En términos simples, clasificar texto significa leer un documento, un mensaje o cualquier fragmento escrito, y asignarle una categoría predefinida

en función de su contenido. Esta tarea es una de las más estudiadas y aplicadas dentro del PLN porque aparece en una enorme variedad de contextos: detectar si un correo es spam o no, identificar si una reseña expresa una opinión positiva o negativa, determinar el tema de una noticia, o, como en el caso de este proyecto, leer una solicitud ciudadana y decidir a qué categoría pertenece y qué tan urgente es atenderla (Aggarwal & Zhai, 2012).

Lo que hace que la clasificación de texto sea un problema no trivial es precisamente la naturaleza del lenguaje. Dos personas pueden describir el mismo problema de formas completamente distintas, usando vocabulario diferente, cometiendo errores ortográficos o dejando información implícita que cualquier ser humano entendería pero que una máquina no puede asumir por defecto. Durante décadas, los sistemas de clasificación dependían de reglas escritas manualmente o de modelos estadísticos que contaban cuántas veces aparecía cada palabra, sin entender realmente el significado detrás de ellas. Estos enfoques funcionaban en contextos muy controlados, pero fallaban cuando el lenguaje se volvía más libre o variado (Manning & Schütze, 1999).

El cambio más importante llegó con los modelos de lenguaje de gran escala, conocidos internacionalmente como LLMs (Large Language Models). Estos modelos son sistemas de inteligencia artificial entrenados con cantidades masivas de texto proveniente de libros, artículos, páginas web y otras fuentes, con el objetivo de aprender las estructuras, patrones y relaciones que existen en el lenguaje humano. A diferencia de los enfoques anteriores, un LLM no solo reconoce palabras: comprende el contexto en el que aparecen, capta el tono de un mensaje, identifica si algo es una queja, una pregunta o una sugerencia, y puede razonar sobre el contenido de un texto de una manera que se aproxima a la comprensión humana. Esta capacidad es precisamente la que los convierte en herramientas ideales para tareas de clasificación de texto en entornos donde el lenguaje es libre, variado e impredecible, como lo son las solicitudes ciudadanas (Brown et al., 2020).

La arquitectura que hace posible esta capacidad es la que se mencionó en los antecedentes históricos: el Transformer. Su mecanismo de atención permite que el modelo evalúe cada palabra de un texto en relación con todas las demás simultáneamente, lo que le da una comprensión del contexto que los modelos anteriores simplemente no tenían. Cuando un LLM lee la frase "llevan tres semanas sin recoger la basura en mi calle y ya es insoportable", no solo identifica palabras clave como "basura" o "calle": entiende que se trata de una queja

sobre un servicio público, que hay un elemento de tiempo que sugiere urgencia acumulada, y que el tono del mensaje refleja frustración. Todo eso ocurre en una sola pasada del modelo sobre el texto (Vaswani et al., 2017).

Ahora bien, acceder a estas capacidades no requiere necesariamente construir ni entrenar un modelo propio, lo cual implicaría una infraestructura computacional y un volumen de datos fuera del alcance de la mayoría de los proyectos. La alternativa que ha democratizado el uso del PLN en los últimos años es el acceso a través de APIs (Application Programming Interfaces), interfaces que permiten enviar un texto a un modelo alojado en la nube y recibir de vuelta una respuesta procesada, sin necesidad de gestionar el modelo directamente. Plataformas como Google, Meta y otros proveedores ofrecen acceso gratuito o de bajo costo a modelos de lenguaje de alto rendimiento a través de este mecanismo, lo que hace viable su integración en proyectos con recursos limitados (Bommasani et al., 2021).

En el contexto de este proyecto, el uso de una API de PLN permite que el sistema reciba el texto de una solicitud ciudadana, lo envíe al modelo, y obtenga como resultado tanto la categoría a la que pertenece como el nivel de prioridad que se le debe asignar, todo en cuestión de segundos y sin intervención humana. La instrucción que se le da al modelo, conocida como prompt, puede diseñarse de forma que el sistema responda siempre en un formato estructurado y consistente, facilitando su integración con la base de datos y la interfaz web del prototipo. Esta forma de trabajar con modelos de lenguaje a través de instrucciones en texto natural se conoce como prompt engineering, y se ha consolidado como una disciplina práctica dentro del desarrollo de aplicaciones basadas en PLN (White et al., 2023).

2.3 Funciones del Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) en la clasificación de texto

El Procesamiento de Lenguaje Natural no es una herramienta única con un solo propósito, sino un conjunto de capacidades que trabajan en conjunto para transformar texto sin estructura en información útil y organizada. En el contexto específico de la clasificación de solicitudes ciudadanas, estas capacidades se manifiestan en cuatro funciones principales que explican por qué el PLN es la tecnología más adecuada para resolver el problema que este proyecto aborda.

La primera de estas funciones es la comprensión del contenido. Cuando un ciudadano escribe una solicitud, no lo hace siguiendo un formulario rígido ni usando un vocabulario técnico específico: lo hace con sus propias palabras, a su propio ritmo y desde su propia realidad. El PLN permite que un sistema entienda el significado de ese texto más allá de las palabras individuales que lo componen, identificando el tema central del mensaje aunque esté expresado de formas distintas. Que alguien escriba "el agua lleva días sin llegar a mi casa" o "tengo más de una semana sin servicio de acueducto" son dos formas diferentes de decir lo mismo, y un sistema basado en PLN puede reconocerlas como equivalentes porque comprende el contenido, no solo las palabras (Jurafsky & Martin, 2024). Esta capacidad es fundamental para un sistema de clasificación que recibe texto libre, ya que elimina la dependencia de que el ciudadano use términos exactos para que su solicitud sea correctamente identificada.

La segunda función es el análisis de intención. No todas las solicitudes que llegan a una institución pública tienen el mismo propósito: algunas son quejas sobre un servicio deficiente, otras son denuncias sobre situaciones irregulares, otras son consultas sobre trámites disponibles y otras son simplemente sugerencias de mejora. Distinguir entre estos tipos de mensaje es crucial para saber a qué área derivar cada caso y con qué nivel de prioridad tratarlo. El PLN permite identificar esa intención implícita en el texto analizando no solo lo que se dice, sino cómo se dice: el tono, la estructura del mensaje y las expresiones utilizadas son señales que los modelos de lenguaje modernos han aprendido a interpretar con alta precisión (Aggarwal & Zhai, 2012). En la práctica, esto significa que el sistema puede diferenciar automáticamente entre un ciudadano que pregunta cómo solicitar un certificado y otro que denuncia que un funcionario le pidió dinero para tramitarlo, aunque ambos mensajes mencionen el mismo documento.

La tercera función, y quizás la más crítica para los objetivos de este proyecto, es la evaluación de urgencia. El lenguaje humano está lleno de señales que indican cuán grave o inmediata es una situación: palabras que expresan tiempo transcurrido, descripciones de impacto en la vida cotidiana, referencias a riesgos para la salud o la seguridad, o simplemente el tono de desesperación con que está escrito un mensaje. Los modelos de lenguaje modernos son capaces de detectar estas señales y usarlas para estimar qué tan urgente es una solicitud, incluso cuando el ciudadano no lo dice explícitamente (Brown et

al., 2020). Esta función es la que permite al sistema separar automáticamente lo que necesita atención inmediata de lo que puede esperar, resolviendo precisamente el problema central que motivó este proyecto: la incapacidad de los procesos manuales para detectar a tiempo los casos más críticos.

Finalmente, la cuarta función es la generación de respuesta estructurada. Una vez que el modelo ha comprendido el contenido, identificado la intención y evaluado la urgencia de una solicitud, necesita comunicar ese resultado de una forma que el sistema pueda utilizar directamente, sin necesidad de interpretación adicional. A través del diseño cuidadoso de las instrucciones que se le dan al modelo, es posible lograr que su respuesta llegue siempre en un formato predecible y consistente, con la categoría y el nivel de prioridad claramente indicados y listos para ser almacenados en la base de datos. Esta capacidad de producir salidas estructuradas a partir de texto libre es lo que convierte al PLN de una tecnología de análisis en una tecnología de automatización real (White et al., 2023), y es el puente entre la inteligencia del modelo y la funcionalidad práctica del prototipo que este proyecto propone desarrollar.

En conjunto, estas cuatro funciones describen por qué el Procesamiento de Lenguaje Natural no es simplemente una herramienta conveniente para este proyecto, sino la única que puede abordar el problema en toda su complejidad. Ningún sistema de reglas fijas, ningún formulario predefinido y ningún proceso manual puede combinar comprensión, intención, urgencia y estructura de la manera en que lo hace el PLN aplicado a la clasificación de texto. Es sobre esta base conceptual que se construye la propuesta técnica que los capítulos siguientes desarrollan en detalle.

2.4 Objetivos del Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN)

El Procesamiento de Lenguaje Natural, como disciplina científica y tecnológica, se orienta hacia un conjunto de objetivos fundamentales que justifican su desarrollo y su creciente aplicación en distintos ámbitos del quehacer humano. Estos objetivos nacen de una necesidad histórica: lograr que las máquinas comprendan, interpreten y generen el lenguaje humano de una manera que resulte natural, precisa y funcionalmente útil. Para alcanzar esta meta, el PLN se apoya en conocimientos provenientes de la lingüística, la informática,

la estadística y la inteligencia artificial, configurando así un campo de estudio profundamente interdisciplinario.

El primero y más esencial de sus objetivos es la comprensión del lenguaje humano. A diferencia de los lenguajes de programación, que poseen una sintaxis rígida y sin ambigüedades, el lenguaje natural está lleno de matices, sobreentendidos, modismos y variaciones contextuales que resultan desafiantes para cualquier sistema automatizado.

El PLN busca que las máquinas sean capaces de procesar texto o voz en su forma más espontánea y cotidiana, interpretando no solo las palabras en sí, sino la intención que subyace a ellas. Esto implica un análisis que va mucho más allá de la simple identificación de términos, abarcando la comprensión del contexto situacional, las relaciones semánticas entre conceptos y los propósitos comunicativos del hablante o escritor.

Íntimamente relacionado con lo anterior se encuentra el objetivo de la generación de lenguaje natural, que consiste en dotar a los sistemas informáticos de la capacidad de producir texto coherente, fluido y contextualmente apropiado. No basta con que una máquina entienda lo que se le dice; también debe poder responder de manera que el ser humano perciba la respuesta como natural y comprensible. Este objetivo tiene aplicaciones directas en la creación de asistentes virtuales, chatbots institucionales, sistemas de redacción automatizada de informes y plataformas de atención ciudadana, donde la calidad comunicativa de las respuestas automatizadas incide directamente en la experiencia del usuario.

Otro objetivo de gran relevancia práctica es la extracción de información. En la actualidad, enormes volúmenes de datos relevantes permanecen ocultos en documentos de texto no estructurado, como correos electrónicos, informes, solicitudes, noticias y registros administrativos. El PLN tiene como propósito identificar y extraer automáticamente esa información valiosa: nombres de personas, fechas, lugares, montos, categorías temáticas, entre otros, convirtiéndola en datos estructurados que puedan ser almacenados, consultados y analizados de manera eficiente.

En el contexto de las instituciones públicas, este objetivo cobra especial importancia, ya que permite transformar el flujo de solicitudes ciudadanas en información organizada y accionable para la toma de decisiones.

La clasificación y categorización automática de textos constituye otro de los grandes objetivos del PLN. Mediante el uso de algoritmos de aprendizaje automático entrenados sobre grandes conjuntos de datos, es posible asignar automáticamente etiquetas o categorías a documentos y mensajes según su contenido, temática, urgencia o tipo de solicitud. Este objetivo resulta particularmente valioso en sistemas de gestión institucional, donde la correcta clasificación de las solicitudes recibidas determina la velocidad y eficacia con que estas son atendidas y derivadas al área competente.

El PLN también persigue el objetivo de la traducción automática, es decir, la conversión de textos de un idioma a otro preservando el significado y la coherencia del mensaje original. Si bien este objetivo puede parecer de aplicación más global, resulta relevante incluso en contextos nacionales con poblaciones multilingües o en instituciones que mantienen relaciones con organismos internacionales. Los avances en modelos neuronales de traducción han llevado este objetivo a niveles de calidad que en muchos casos se aproximan a la precisión de un traductor humano.

El análisis de sentimientos y opiniones representa un objetivo igualmente importante, orientado a determinar la carga emocional o valorativa contenida en un texto. A través de este análisis, los sistemas pueden identificar si una solicitud o comunicación expresa satisfacción, frustración, urgencia o neutralidad, lo que permite priorizar la atención según el estado emocional del ciudadano y detectar tendencias de opinión sobre los servicios ofrecidos por una institución. Este objetivo tiene aplicaciones directas en la mejora continua de los servicios públicos y en el fortalecimiento de la relación entre el Estado y la ciudadanía.

Finalmente, el PLN apunta hacia el desarrollo de sistemas de respuesta automática a consultas, también conocidos como sistemas de preguntas y respuestas. Estos sistemas son capaces de interpretar una pregunta formulada en lenguaje cotidiano y ofrecer una respuesta pertinente y precisa, extrayendo la información de una base de conocimiento o de un conjunto de documentos previamente procesados. Su implementación en plataformas

digitales institucionales reduce significativamente la carga operativa del personal humano, mejora los tiempos de respuesta y garantiza la disponibilidad del servicio durante las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana.

2.5 Características del Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN)

Para comprender cabalmente el alcance y las potencialidades del Procesamiento de Lenguaje Natural, resulta indispensable examinar las características que definen su naturaleza como campo científico y tecnológico. Estas características no solo describen cómo opera el PLN, sino que también explican los desafíos que enfrenta y las razones por las que su desarrollo ha requerido décadas de investigación interdisciplinaria.

Una de las características más definitorias del PLN es precisamente la que lo hace más complejo: la ambigüedad inherente al lenguaje humano. A diferencia de los lenguajes formales, el lenguaje natural está plagado de palabras con múltiples significados, frases que pueden interpretarse de distintas maneras y expresiones cuyo sentido depende enteramente del contexto en que se producen. Una misma oración puede tener interpretaciones radicalmente distintas según quien la emite, en qué situación y con qué propósito. Los sistemas de PLN deben incorporar sofisticados mecanismos de desambiguación que les permitan identificar, en cada caso, la interpretación más adecuada, lo cual constituye uno de los mayores retos técnicos de la disciplina.

Estrechamente vinculada a la ambigüedad se encuentra la dependencia del contexto, otra característica fundamental. El significado de una palabra o expresión no puede determinarse de manera aislada; siempre está condicionado por lo que precede y lo que sigue en el discurso, por el entorno en que se produce la comunicación y por el conocimiento compartido entre los interlocutores. Esta característica implica que los sistemas de PLN no pueden limitarse al análisis oración por oración, sino que deben mantener una representación del contexto global del texto para interpretar correctamente cada uno de sus fragmentos. Los modelos modernos basados en arquitecturas transformer, como BERT o GPT, han logrado avances notables precisamente en su capacidad para capturar estas relaciones contextuales de largo alcance.

El PLN también se distingue por su necesidad de manejar la variabilidad lingüística en todas sus formas. El lenguaje humano no es uniforme: varía según la región geográfica, el nivel educativo del hablante, el registro comunicativo, la temática tratada y el medio utilizado. Una institución pública que recibe solicitudes ciudadanas, por ejemplo, debe lidiar con textos redactados en lenguaje formal e informal, con errores ortográficos y gramaticales, con expresiones coloquiales o regionales, e incluso con mezclas de idiomas. Los sistemas de PLN deben ser lo suficientemente robustos para procesar esta variabilidad sin perder precisión en sus análisis y clasificaciones.

Otra característica relevante es el procesamiento a múltiples niveles lingüísticos. El análisis del lenguaje natural no se realiza en un único plano, sino que involucra simultáneamente distintos niveles de la estructura lingüística: el nivel fonológico, que se ocupa de los sonidos y su representación; el nivel morfológico, que analiza la estructura interna de las palabras; el nivel sintáctico, que estudia las relaciones gramaticales entre los elementos de la oración; el nivel semántico, que se enfoca en el significado; y el nivel pragmático, que considera la intención comunicativa y el uso del lenguaje en contexto. Esta naturaleza multinivel hace del PLN una disciplina de gran complejidad técnica, pero también de gran potencia analítica.

La capacidad de aprendizaje automático es otra característica que define al PLN contemporáneo. A diferencia de los enfoques iniciales basados exclusivamente en reglas lingüísticas codificadas manualmente, los sistemas modernos de PLN son capaces de aprender patrones del lenguaje a partir de grandes volúmenes de datos textuales, sin necesidad de que un experto defina explícitamente cada regla. Esta capacidad les permite adaptarse a nuevos dominios, idiomas y estilos de escritura con relativa eficiencia, y mejorar continuamente su desempeño a medida que procesan más datos.

La escalabilidad representa igualmente una característica esencial para las aplicaciones prácticas del PLN. Los sistemas bien diseñados son capaces de procesar millones de documentos con tiempos de respuesta aceptables, lo que los hace viables para instituciones que manejan grandes volúmenes de información textual de manera cotidiana. Esta capacidad de escalar sin perder eficiencia es lo que distingue al PLN de los procesos de revisión manual y lo convierte en una solución tecnológica verdaderamente transformadora para el sector público y privado.

Finalmente, el PLN moderno se caracteriza por su creciente capacidad multilingüe e intercultural. Los modelos más avanzados han sido entrenados en decenas de idiomas simultáneamente, lo que les permite operar en entornos lingüísticamente diversos sin necesidad de desarrollar sistemas independientes para cada idioma.

Esta característica es especialmente relevante en países con poblaciones multilingües o en instituciones que atienden a ciudadanos provenientes de distintos contextos culturales e idiomáticos.

2.6 Clasificaciones del Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)

El Procesamiento de Lenguaje Natural es un campo lo suficientemente amplio y heterogéneo como para admitir múltiples formas de clasificación, dependiendo del criterio que se adopte como referencia. En la literatura especializada se identifican al menos tres grandes ejes de clasificación: el nivel lingüístico que aborda el sistema, la tarea o aplicación que desempeña, y el enfoque técnico o metodológico que emplea. Comprender estas clasificaciones permite tener una visión más organizada del campo y facilita la selección de las herramientas más adecuadas para cada caso de uso.

2.6.1 Clasificación según el nivel de análisis lingüístico

Desde el punto de vista de los niveles de la lengua que aborda, el PLN puede clasificarse en cuatro grandes categorías que van desde el análisis de las unidades mínimas del lenguaje hasta la interpretación del discurso en su conjunto.

El PLN morfológico se ocupa del análisis de la estructura interna de las palabras, identificando sus componentes: raíces, prefijos, sufijos y morfemas. A través de procesos como la lematización, que reduce las palabras a su forma canónica o lema, y el stemming, que extrae la raíz de cada término eliminando sus terminaciones variables, el PLN morfológico permite que un sistema trate como equivalentes formas distintas de una misma palabra, como "solicitud", "solicitudes" o "solicitado", mejorando así la precisión en las búsquedas y clasificaciones textuales.

El PLN sintáctico, por su parte, se enfoca en el análisis de la estructura gramatical de las oraciones, determinando las relaciones entre sus componentes. Mediante el

etiquetado de partes del discurso (conocido en inglés como Part-of-Speech Tagging o POS Tagging) y el análisis de dependencias, el sistema puede identificar cuál es el sujeto, el verbo y el objeto de una oración, así como las modificaciones y relaciones que existen entre ellos. Este nivel de análisis resulta fundamental para tareas que requieren una comprensión precisa de la estructura gramatical del texto.

El PLN semántico va un paso más allá y se adentra en el significado. Su objetivo es interpretar qué quieren decir las palabras y las oraciones dentro de su contexto, más allá de su estructura superficial. Incluye tareas como el reconocimiento de entidades nombradas (identificación de nombres de personas, organizaciones, lugares y fechas dentro de un texto), la desambiguación del sentido de las palabras (determinar cuál de los posibles significados de un término es el que corresponde en cada contexto), y la detección de relaciones semánticas entre conceptos. Este nivel es particularmente relevante para la clasificación de solicitudes ciudadanas, ya que permite identificar de qué trata realmente una petición aunque esté redactada de maneras muy distintas.

El PLN pragmático y discursivo constituye el nivel más elevado de análisis, ya que se ocupa de interpretar el lenguaje en su dimensión comunicativa y social. En este nivel se analiza la intención del hablante, los actos de habla implícitos, como solicitar, informar, reclamar o agradecer, la coherencia y cohesión del discurso, y las implicaciones que van más allá del significado literal de las palabras. Este nivel de análisis es especialmente útil para detectar la urgencia o el tono emocional de una solicitud ciudadana, incluso cuando el texto no lo expresa de manera explícita.

2.6.2 Clasificación según la tarea o aplicación

Desde la perspectiva de las tareas que realiza, el PLN abarca un amplio espectro de aplicaciones, cada una orientada a resolver un problema comunicativo específico. La clasificación de textos es una de las más relevantes para el presente trabajo: consiste en asignar categorías o etiquetas predefinidas a documentos o fragmentos textuales según su contenido, permitiendo organizar automáticamente grandes volúmenes de información.

El análisis de sentimientos permite determinar si un texto expresa una opinión positiva, negativa o neutral, siendo muy útil para monitorear la satisfacción

ciudadana. La extracción de información convierte textos no estructurados en datos organizados y consultables.

El resumen automático genera versiones condensadas de documentos extensos sin perder los puntos esenciales. Los sistemas de preguntas y respuestas permiten responder consultas formuladas en lenguaje natural. La traducción automática traslada mensajes de un idioma a otro. Y el reconocimiento y síntesis de voz amplía las posibilidades de interacción entre ciudadanos y plataformas digitales, especialmente para personas con dificultades de lectoescritura o con discapacidades visuales.

2.6.3 Clasificación según el enfoque técnico

Finalmente, el PLN puede clasificarse según el enfoque metodológico que sustenta sus sistemas, lo cual refleja la evolución histórica de la disciplina desde sus orígenes hasta la actualidad.

El PLN basado en reglas fue el enfoque dominante en las primeras décadas del campo. Consiste en el diseño manual de gramáticas formales, diccionarios y conjuntos de reglas lingüísticas definidas por expertos humanos. Aunque ofrece alta precisión en dominios muy acotados y bien definidos, su principal limitación es la dificultad para escalar y adaptarse a la variabilidad y complejidad del lenguaje natural en contextos abiertos.

El PLN estadístico surgió como una alternativa más flexible, utilizando modelos probabilísticos entrenados sobre grandes colecciones de texto para inferir patrones lingüísticos sin necesidad de reglas explícitas. Los modelos de n-gramas y los modelos ocultos de Markov son ejemplos representativos de este enfoque, que marcó un avance significativo en la capacidad de los sistemas para generalizar a partir de datos.

El PLN basado en aprendizaje automático supuso un nuevo salto cualitativo, al incorporar algoritmos como las máquinas de soporte vectorial (SVM), los árboles de decisión y las redes neuronales artificiales, capaces de aprender representaciones del lenguaje directamente a partir de ejemplos etiquetados. Este enfoque permitió

mejorar sustancialmente el desempeño en tareas como la clasificación de textos y el análisis de sentimientos.

El PLN basado en aprendizaje profundo representa el estado del arte actual. Las arquitecturas de redes neuronales profundas, y en particular los modelos basados en el mecanismo de atención y la arquitectura transformer, como BERT, GPT, RoBERTa y sus numerosas variantes, han revolucionado el campo al lograr representaciones contextuales ricas del lenguaje que capturan relaciones semánticas y pragmáticas de gran complejidad. Estos modelos han alcanzado niveles de desempeño sin precedentes en prácticamente todas las tareas del PLN y constituyen hoy la base de la mayoría de las aplicaciones comerciales e institucionales más avanzadas en el mundo.

2.7 Beneficios del Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)

La adopción del Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) en el ámbito de la gestión pública trae consigo una serie de beneficios concretos que van más allá de la simple automatización de tareas. Su implementación representa un cambio estructural en la forma en que las instituciones interactúan con los ciudadanos y procesan la información que reciben, con impactos medibles en eficiencia, calidad y equidad del servicio.

Uno de los beneficios más directos y evidentes es la reducción significativa del tiempo de respuesta. Cuando una solicitud ciudadana es procesada manualmente, debe pasar por varias manos antes de llegar al área responsable: alguien la lee, la interpreta, la clasifica y la deriva. Este proceso puede tomar horas o incluso días, especialmente en instituciones con alto volumen de casos. Un sistema basado en PLN puede realizar esas mismas tareas en cuestión de segundos, lo que permite que la solicitud llegue al funcionario adecuado de forma inmediata. En el contexto del sistema 311 dominicano, que recibió casi 2.000 casos solo en el primer trimestre de 2025, esta mejora en velocidad puede transformar radicalmente la experiencia ciudadana (Dirección de Atención Ciudadana, 2025).

Otro beneficio fundamental es la consistencia en la clasificación. Los seres humanos somos susceptibles a la fatiga, la ambigüedad y la variabilidad en el criterio: dos funcionarios pueden clasificar la misma solicitud de formas distintas dependiendo del

momento, su carga de trabajo o su interpretación personal del texto. Un modelo de PLN aplica siempre los mismos criterios de evaluación, garantizando que solicitudes con características similares reciban el mismo tratamiento independientemente de cuándo lleguen o quién las reciba. Esta consistencia es especialmente valiosa en sistemas de priorización, donde una clasificación errónea puede significar que un caso urgente no reciba atención a tiempo.

El PLN también ofrece el beneficio de la escalabilidad sin costo proporcional. En un sistema manual, atender el doble de solicitudes requiere aproximadamente el doble de personal. Un sistema automatizado, en cambio, puede procesar cien o mil solicitudes con el mismo esfuerzo computacional que procesa una sola, lo que lo convierte en una solución sostenible frente al crecimiento natural de la demanda ciudadana. Esta característica es especialmente relevante en un contexto como el dominicano, donde la digitalización de servicios está aumentando el volumen de interacciones en línea de forma acelerada (OGTIC, 2024).

Finalmente, un beneficio de largo plazo es la generación de datos estructurados sobre los patrones de demanda ciudadana. Cada solicitud procesada automáticamente queda registrada con su categoría, nivel de prioridad y otros atributos, lo que permite a las instituciones analizar tendencias, identificar problemas recurrentes y anticipar necesidades. Esta inteligencia institucional es prácticamente imposible de construir con procesos manuales y representa un valor estratégico que va más allá de la eficiencia operativa inmediata.

2.8 Ventajas del Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) en organizaciones e instituciones

Más allá de los beneficios generales que el Procesamiento de Lenguaje Natural ofrece en términos de eficiencia, su adopción dentro de organizaciones e instituciones genera ventajas competitivas y operativas específicas que transforman la manera en que se gestiona la información y se toman decisiones. Estas ventajas se manifiestan tanto en el plano técnico como en el organizacional.

La primera ventaja es la liberación del capital humano para tareas de mayor valor. Cuando los empleados dedican horas a leer, clasificar y organizar solicitudes, están realizando trabajo que un sistema automatizado puede hacer con mayor rapidez y precisión. Al delegar estas tareas al PLN, el personal puede enfocarse en la resolución real de los problemas ciudadanos, en la toma de decisiones complejas que requieren juicio humano, y en la atención personalizada de casos excepcionales. Esta redistribución del trabajo no elimina empleos, sino que los enriquece, al reducir las tareas repetitivas y aumentar el tiempo disponible para aquellas que generan mayor impacto (Russell & Norvig, 2021).

Una segunda ventaja significativa es la reducción del error humano en procesos críticos. En instituciones que gestionan denuncias, quejas sobre servicios esenciales o casos que involucran derechos ciudadanos, una clasificación incorrecta puede tener consecuencias graves. Un sistema de PLN bien diseñado y validado reduce sustancialmente la tasa de error en estas clasificaciones, especialmente en los casos extremos donde la urgencia es evidente en el texto pero podría pasarse por alto en una revisión rápida por parte de un funcionario sobrecargado.

La integración del PLN con otras herramientas institucionales representa otra ventaja clave. Los sistemas de PLN modernos pueden conectarse mediante APIs con plataformas de gestión de casos, sistemas de seguimiento, bases de datos institucionales y herramientas de reporte, creando un flujo de trabajo digital continuo desde la recepción de la solicitud hasta su resolución. Esta integración elimina la fragmentación informática que caracteriza a muchas instituciones públicas dominicanas, donde la misma información debe ser ingresada manualmente en múltiples sistemas (OGTIC, 2024).

Desde una perspectiva estratégica, las organizaciones que adoptan PLN en sus procesos de atención desarrollan una capacidad analítica que les permite aprender de los datos de forma continua. Al acumular registros estructurados de solicitudes procesadas, es posible identificar qué categorías de problemas son más frecuentes, en qué momentos del año se concentran ciertos tipos de quejas, qué áreas institucionales generan más insatisfacción ciudadana y cómo evoluciona la demanda a lo largo del tiempo. Esta visibilidad convierte los datos operativos en conocimiento estratégico, una ventaja que no está disponible para las instituciones que dependen de registros manuales fragmentados.

Por último, la implementación de PLN contribuye a mejorar la imagen institucional y la confianza ciudadana. Cuando los ciudadanos perciben que sus solicitudes son atendidas con rapidez, que reciben acuses de recibo con información clara sobre el estado de su caso y que los tiempos de respuesta son predecibles, su percepción de la eficiencia y transparencia institucional mejora notablemente. En el contexto dominicano, donde la insatisfacción ciudadana con los servicios públicos ha sido documentada como un problema estructural, esta mejora en la percepción tiene un valor que supera lo puramente operativo.

2.9 Oportunidades que genera el Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) para la gestión de solicitudes ciudadanas

El momento actual representa una convergencia de condiciones que abre oportunidades sin precedentes para la implementación del Procesamiento de Lenguaje Natural en la gestión pública dominicana. Estas oportunidades no son abstractas: emergen de tendencias tecnológicas, institucionales y sociales concretas que hacen que el presente sea el momento idóneo para desarrollar soluciones como la que este proyecto propone.

La primera y más evidente oportunidad es la disponibilidad de modelos de lenguaje de alto rendimiento de acceso abierto o bajo costo. Hace apenas una década, desarrollar un sistema capaz de leer y clasificar texto en lenguaje natural requería infraestructura computacional masiva, equipos de investigación especializados y presupuestos millonarios. Hoy, modelos entrenados con miles de millones de parámetros están disponibles a través de APIs con costos mínimos por consulta, lo que democratiza el acceso a esta tecnología y la pone al alcance de proyectos con recursos limitados, como los que se desarrollan en universidades y pequeñas instituciones públicas (Bommasani et al., 2021).

Una segunda oportunidad surge de la existencia de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de República Dominicana (ENIA), lanzada en 2023. Este marco estratégico crea un entorno institucional favorable para proyectos que apliquen IA al sector público, con posibilidades de respaldo, reconocimiento y eventualmente integración con iniciativas gubernamentales más amplias. El primer pilar de la ENIA, denominado Gobierno Inteligente, está explícitamente orientado a la automatización de servicios ciudadanos, lo

que significa que un prototipo funcional de clasificación automática de solicitudes tiene una alineación directa con la agenda digital del Estado dominicano (OGTIC, 2023).

El aumento sostenido del volumen de solicitudes digitales representa también una oportunidad, en el sentido de que hace más evidente e inaplazable la necesidad de automatización. A medida que más ciudadanos acceden a internet y se familiarizan con los canales digitales de atención, el volumen de mensajes, quejas y solicitudes que las instituciones deben procesar seguirá creciendo. Este crecimiento convierte la automatización no en una opción, sino en una necesidad operativa, lo que facilita la justificación y adopción de sistemas como el propuesto.

Existe también una oportunidad en el plano académico y de transferencia de conocimiento. El desarrollo de un prototipo funcional en el contexto universitario dominicano genera documentación técnica, metodologías adaptadas a la realidad local y evidencia empírica sobre la viabilidad de estas soluciones en el país. Este conocimiento puede ser aprovechado por otras instituciones, otros investigadores y futuros proyectos, contribuyendo a construir un ecosistema local de innovación tecnológica aplicada al sector público.

Finalmente, la oportunidad más transversal es la posibilidad de mejorar la equidad en la atención ciudadana. En un sistema manual, la calidad de la atención puede depender de factores subjetivos como la redacción del mensaje o la carga del funcionario que lo recibe. Un sistema de PLN aplica los mismos criterios a todos los ciudadanos por igual, reduciendo las brechas en la calidad del servicio y garantizando que la urgencia de un caso sea reconocida independientemente de cómo esté escrito el mensaje o de quién lo envíe.

2.10 Importancia del Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) en el sector público

El Procesamiento de Lenguaje Natural ha adquirido una relevancia estratégica en el sector público a nivel global que va más allá de la automatización de tareas administrativas. Su importancia radica en su capacidad para transformar la relación entre el Estado y los ciudadanos, haciendo que los servicios públicos sean más accesibles, eficientes y responsivos. En el contexto de la administración pública dominicana, esta importancia

cobra una dimensión adicional dado el momento histórico de transformación digital en que se encuentra el país.

El sector público enfrenta un conjunto de desafíos que el PLN está particularmente bien equipado para abordar. A diferencia del sector privado, las instituciones públicas no pueden seleccionar a sus usuarios ni limitar el tipo de solicitudes que reciben: están obligadas a atender a todos los ciudadanos, con todos sus niveles de alfabetización digital, en todos los idiomas o variantes lingüísticas presentes en el territorio, y ante cualquier tipo de necesidad. Esta diversidad hace que los sistemas rígidos basados en formularios o menús predefinidos sean insuficientes, mientras que el PLN, al trabajar con lenguaje natural, puede adaptarse a esa variabilidad inherente (Jurafsky & Martin, 2024).

La importancia del PLN en el sector público también se manifiesta en su contribución a la transparencia y la rendición de cuentas. Cuando las solicitudes ciudadanas son procesadas y clasificadas automáticamente, se genera un registro estructurado y auditable de todas las interacciones, sus características y los tiempos de respuesta. Este registro es una herramienta poderosa para la supervisión institucional, permitiendo identificar cuellos de botella, evaluar el desempeño de las áreas responsables y detectar patrones que podrían indicar problemas sistémicos. En contextos donde la corrupción o la negligencia pueden manifestarse en la forma en que se priorizan ciertos casos sobre otros, la automatización del proceso de clasificación introduce un elemento de objetividad que contribuye a la integridad institucional.

Desde el punto de vista de la política pública, el PLN es importante porque convierte el flujo de solicitudes ciudadanas en una fuente de inteligencia sobre las necesidades reales de la población. Cada solicitud es, en esencia, una señal sobre un problema que un ciudadano considera lo suficientemente grave como para reportar formalmente. Cuando esas señales son procesadas, clasificadas y analizadas de forma sistemática, ofrecen un mapa en tiempo real de los problemas que afectan a diferentes segmentos de la ciudadanía, información que puede orientar la asignación de recursos, la priorización de inversiones y el diseño de políticas específicas (Brown et al., 2020).

La importancia del PLN en el sector público dominicano específicamente debe entenderse en el contexto de la Agenda Digital del Estado y los compromisos del Plan de Acción de

Gobierno Abierto 2024-2028. Estos documentos reconocen explícitamente la necesidad de modernizar los canales de atención ciudadana y mejorar la coordinación interinstitucional. En ese marco, una herramienta que automatice la clasificación y priorización de solicitudes no es solo una mejora operativa, sino una contribución directa a los objetivos de modernización que el Estado dominicano se ha trazado como prioridad nacional.

Por último, la importancia del PLN en el sector público se entiende mejor cuando se considera su potencial de impacto agregado. En países como Singapur o Estonia, donde se han implementado sistemas similares a escala nacional, los resultados han mostrado ahorros de tiempo del orden del 46% para los servidores públicos y aumentos del 25% en la satisfacción ciudadana. Aplicar soluciones de esta naturaleza en el contexto dominicano, aunque sea de forma gradual y comenzando con prototipos, pone al país en la senda de alcanzar estándares de servicio público comparables a los de naciones reconocidas por su excelencia en gobierno digital.

2.11 Plataformas tecnológicas para la implementación del Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)

El ecosistema de plataformas tecnológicas disponibles para implementar soluciones de Procesamiento de Lenguaje Natural ha experimentado una expansión extraordinaria en los últimos años. Hoy existen opciones que van desde modelos de código abierto hasta servicios en la nube de grandes corporaciones tecnológicas, cada uno con sus propias características en términos de rendimiento, costo, facilidad de integración y adecuación a diferentes contextos de uso. Conocer este ecosistema es fundamental para tomar decisiones de diseño informadas en proyectos como el que se propone en este trabajo.

En el extremo de los servicios comerciales en la nube, las principales plataformas son las ofrecidas por Google, OpenAI, Anthropic y Meta. Google ofrece acceso a sus modelos Gemini a través de la Google AI API y a través de Vertex AI, su plataforma de inteligencia artificial para aplicaciones empresariales. OpenAI pone a disposición de los desarrolladores sus modelos GPT mediante una API REST que permite enviar texto en lenguaje natural y recibir respuestas estructuradas con costos por cantidad de tokens procesados. Anthropic ofrece sus modelos Claude, reconocidos por su capacidad de seguir instrucciones complejas y generar salidas en formatos específicos, lo que los hace especialmente adecuados para tareas de clasificación estructurada como la que requiere

este proyecto (Anthropic, 2024). Meta, por su parte, ha publicado de forma abierta sus modelos LLaMA, que pueden ser ejecutados localmente o a través de servicios de terceros, eliminando la dependencia de una sola empresa.

Una característica común a todas estas plataformas comerciales es la interfaz de acceso mediante API, que permite integrarlas en aplicaciones web o sistemas institucionales con relativa facilidad. El desarrollador no necesita gestionar la infraestructura del modelo, que puede ocupar cientos de gigabytes y requerir hardware especializado: simplemente envía una solicitud HTTP con el texto a analizar y recibe la respuesta procesada. Este modelo de consumo por uso hace que el costo sea proporcional al volumen de solicitudes procesadas, lo que resulta económicamente viable para prototipos e implementaciones a escala media.

En el ámbito de las herramientas de código abierto, Python es el lenguaje predominante y cuenta con un ecosistema de librerías especialmente rico para PLN. La librería Hugging Face Transformers permite acceder y ejecutar localmente miles de modelos preentrenados, incluyendo versiones de BERT, RoBERTa y otros transformers adaptados a múltiples idiomas, con soporte específico para el español. La librería spaCy ofrece capacidades de procesamiento lingüístico más tradicionales, como tokenización, análisis de dependencias y reconocimiento de entidades, que pueden complementar los modelos de lenguaje en aplicaciones específicas. NLTK (Natural Language Toolkit) sigue siendo una referencia académica para el preprocesamiento de texto, aunque ha sido desplazada en aplicaciones de producción por herramientas más modernas (Manning & Schütze, 1999).

Para el desarrollo de la interfaz web y la integración del sistema completo, el ecosistema de frameworks disponibles es igualmente amplio. En el entorno de Python, FastAPI y Flask permiten crear APIs web que expongan las funcionalidades del modelo de PLN a una interfaz de usuario. En el entorno de JavaScript, frameworks como React o Vue.js facilitan la construcción de interfaces modernas y responsivas que los operadores institucionales puedan usar de forma intuitiva. La combinación de un backend en Python para la lógica de inteligencia artificial con un frontend en JavaScript para la visualización es una arquitectura que ha demostrado ser robusta, escalable y de bajo costo de mantenimiento en proyectos similares.

Finalmente, la selección de la plataforma adecuada para un proyecto como este debe considerar factores adicionales más allá del rendimiento técnico. La disponibilidad de documentación en español, la existencia de modelos preentrenados en texto

latinoamericano, la política de privacidad de los datos enviados a la API y la sostenibilidad económica a largo plazo son criterios que deben ponderarse cuidadosamente. En el contexto dominicano, donde las solicitudes ciudadanas pueden contener información personal sensible, la elección de una plataforma que garantice el manejo adecuado de esos datos es tanto una decisión técnica como una responsabilidad ética.

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Diseño de la investigación

El diseño de la investigación constituye el plan de acción, la hoja de ruta y la arquitectura estructural que guía todo el proceso de indagación y desarrollo del proyecto. En el contexto de este trabajo de grado, el diseño no se limita únicamente a la observación de un fenómeno, sino que se extiende hacia la creación de una solución tangible frente a una problemática real que afecta la relación entre el Estado y la ciudadanía dominicana. Por lo tanto, esta investigación adopta un diseño no experimental, transversal y de desarrollo tecnológico.

En primer lugar, se define como un diseño no experimental porque no se manipularán deliberadamente las variables independientes ni se someterá a los ciudadanos a entornos controlados o pruebas de laboratorio. El estudio toma la realidad tal y como se presenta en las instituciones públicas dominicanas en la actualidad: un escenario donde los canales digitales reciben un volumen abrumador de quejas, denuncias y solicitudes que son procesadas manualmente, generando cuellos de botella y retrasos sistémicos. La investigación observa este fenómeno en su entorno natural, analizando cómo el procesamiento manual afecta los tiempos de respuesta y la confianza ciudadana, para luego introducir una propuesta de mejora basada en inteligencia artificial sin alterar el comportamiento natural de los usuarios.

En segundo lugar, el diseño es transversal o transeccional, dado que la recolección de datos y el análisis del estado actual del sistema de atención ciudadana (como el caso del Sistema 3-1-1) se realiza en un momento específico del tiempo. No se trata de un seguimiento histórico de décadas, sino de una radiografía del escenario actual, específicamente evaluando las estadísticas recientes, como los casos reportados en el primer trimestre del año 2025, para sustentar la necesidad inmediata de intervención tecnológica.

Más allá de estas clasificaciones tradicionales, el núcleo de este diseño radica en su naturaleza de desarrollo tecnológico o diseño de prototipo. Al tratarse de un proyecto de Ingeniería de Sistemas y Computación, el diseño metodológico debe estructurarse en fases lógicas de ingeniería de software integradas con el ciclo de vida de un modelo de

Inteligencia Artificial. Tal como se estableció previamente, este diseño se orquesta a través de cinco fases fundamentales:

- Fase de inmersión y revisión bibliográfica: Antes de escribir una sola línea de código, el diseño exige una comprensión profunda del problema. En esta etapa se analizan los antecedentes teóricos del Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) y cómo ha evolucionado desde sistemas rígidos hasta arquitecturas de aprendizaje profundo capaces de entender el contexto humano.
- Fase de análisis del contexto local: Se estudia la realidad de las plataformas digitales dominicanas. Detrás de cada solicitud hay un ciudadano con una necesidad, y el diseño de la investigación contempla entender cuáles son las quejas más frecuentes (como negligencia o calidad del servicio) para entrenar al sistema a reconocerlas con empatía y precisión.
- Fase de diseño del sistema (Arquitectura): Aquí se define el esqueleto del prototipo. Se estructuran las bases de datos relacionales, se establecen las categorías de clasificación y se diseñan los criterios lógicos que le enseñarán al modelo de IA a diferenciar entre una sugerencia rutinaria y una emergencia que requiere atención inmediata.
- Fase de desarrollo e implementación: Es la materialización del prototipo. Utilizando Python como lenguaje principal y frameworks modernos para la interfaz web, se construye un entorno donde la inteligencia artificial recibe textos libres, los procesa aplicando técnicas de PLN y devuelve una salida estructurada. En esta fase, la tecnología se humaniza, dotando a la máquina de la capacidad de interpretar el nivel de urgencia y frustración en las palabras del ciudadano.
- Fase de validación y pruebas: Un sistema que atiende a personas no puede permitirse fallar en casos críticos. Por ello, el diseño concluye con pruebas exhaustivas evaluando la precisión, exactitud y tiempos de respuesta del prototipo, garantizando que la IA sea una ayuda real y no un obstáculo burocrático adicional.

En resumen, el diseño de esta investigación es una estructura viva que conecta la empatía por las necesidades ciudadanas con la rigurosidad de la ingeniería de software, creando un puente tecnológico diseñado específicamente para aliviar la carga administrativa del sector público y devolverle al ciudadano el derecho a ser escuchado a tiempo.

3.2 Enfoque de la investigación

Para abordar un problema tan complejo como la gestión de miles de solicitudes ciudadanas redactadas en lenguaje natural, no basta con mirar los números fríos ni es suficiente quedarse únicamente en la interpretación de los textos. Por esta razón, la presente investigación adopta un enfoque mixto, integrando orgánicamente elementos tanto cuantitativos como cualitativos. Este enfoque dual es fundamental, ya que el Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) opera exactamente en la intersección entre la semántica humana (cualitativa) y el procesamiento estadístico y algorítmico (cuantitativo).

Desde la dimensión cualitativa, el enfoque se concentra en la naturaleza misma del lenguaje humano. Cuando un ciudadano escribe a una institución pública, no lo hace mediante códigos estandarizados; lo hace utilizando sus propias palabras, desde su propio contexto sociocultural, y muchas veces bajo niveles altos de estrés o frustración. Una queja ciudadana puede contener regionalismos, errores ortográficos, sarcasmo o desesperación. El enfoque cualitativo permite a esta investigación comprender la intención comunicativa detrás del mensaje (análisis de intención) y la evaluación de la urgencia implícita.

Se trata de humanizar el dato: entender que cuando el Sistema 3-1-1 clasifica una queja bajo la etiqueta de "negligencia", detrás de esa categoría hay narrativas de personas reales cuyos problemas no fueron resueltos. El análisis cualitativo es lo que guía el diseño de los prompts (instrucciones) y los criterios lógicos que se le enseñan al modelo de IA, asegurando que la herramienta tecnológica sea capaz de captar los matices de la sociedad dominicana y no se comporte como un autómata insensible a las necesidades de la gente.

Por otro lado, la dimensión cuantitativa aporta el rigor medible, la escalabilidad y la validación matemática que exige todo proyecto de ingeniería de software. Las instituciones públicas no solo lidian con la complejidad del lenguaje, sino con un

volumen aplastante de información. Saber que el sistema centralizado de atención reporta casi dos mil casos en un solo trimestre evidencia una crisis de capacidad que solo puede medirse en números.

Bajo el enfoque cuantitativo, la investigación mide el rendimiento empírico del prototipo web propuesto. ¿Cuánto tiempo se ahorra al clasificar una solicitud automáticamente en comparación con un ser humano? ¿Cuál es el porcentaje de precisión (accuracy) del modelo de lenguaje al asignar la categoría correcta? ¿Cuántas solicitudes por minuto puede procesar el sistema sin degradar su rendimiento? Al establecer métricas de validación claras (como tiempos de respuesta, tasas de falsos positivos y niveles de exactitud), el enfoque cuantitativo permite demostrar de forma irrefutable que la solución desarrollada es más eficiente que el procesamiento manual.

La sinergia de este enfoque mixto es lo que le otorga verdadero valor al trabajo de grado. Mientras el análisis cuantitativo garantiza que el prototipo es rápido, escalable y estadísticamente preciso, el análisis cualitativo asegura que el modelo interpreta el lenguaje con la profundidad y el contexto adecuado. En conjunto, el enfoque mixto permite desarrollar una aplicación de inteligencia artificial que no solo procesa datos masivos, sino que "entiende" la urgencia humana, logrando así un equilibrio perfecto entre la eficiencia operativa de la máquina y la sensibilidad social requerida en los servicios públicos del Estado.

3.3 Tipo de investigación

Atendiendo a la naturaleza del problema planteado y a los objetivos propuestos, este trabajo final de grado se enmarca dentro de la investigación aplicada y descriptiva. Esta clasificación no es casual, sino que responde directamente al compromiso ético y profesional de la ingeniería: utilizar el conocimiento científico y las tecnologías de vanguardia para intervenir en la realidad y mejorar la calidad de vida de la sociedad.

En su vertiente de investigación aplicada, el proyecto trasciende el mero ejercicio académico de teorizar sobre la inteligencia artificial. La investigación aplicada tiene como propósito central la resolución de problemas prácticos y tangibles de forma inmediata. En el caso de la República Dominicana, a pesar de existir iniciativas modernas

como la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) lanzada en 2023, la realidad operativa en muchas instituciones sigue siendo manual, lenta y propensa al error humano.

Este estudio no busca descubrir nuevas leyes fundamentales de la computación, sino tomar las tecnologías ya existentes y probadas (como los modelos de lenguaje de gran escala o LLMs, frameworks de Python y sistemas de bases de datos relacionales) y aplicarlas estratégicamente para construir una solución funcional. El resultado final de esta investigación no es solo un documento escrito, sino un producto de software real: un prototipo de aplicación web capaz de recibir peticiones ciudadanas, analizarlas y priorizarlas. Esta creación tecnológica convierte a la investigación en una intervención directa, dotando al Estado de herramientas que optimizan los recursos, reducen los tiempos de espera y disminuyen la brecha entre la institución y el ciudadano.

De manera complementaria, el proyecto ostenta un carácter de investigación descriptiva. Antes de poder solucionar un problema, es imperativo conocer a profundidad cómo funciona y cuáles son sus características. A través de este nivel de investigación, el trabajo detalla de manera minuciosa cómo es el flujo actual de una queja dentro de las plataformas del Estado, describiendo las categorías de reclamos más frecuentes (como la dificultad para contactar instituciones o el retraso en las respuestas) y exponiendo las falencias del trabajo manual.

Asimismo, la investigación es descriptiva porque desglosa arquitectónicamente cómo funciona el Procesamiento de Lenguaje Natural por dentro. Describe las funciones de comprensión de contenido, análisis de intención y generación de respuestas estructuradas que el modelo de IA utiliza para leer un texto libre y convertirlo en un dato procesable. Detalla el comportamiento del sistema propuesto y describe el diseño de la interfaz web que utilizarán los servidores públicos para gestionar los casos organizados por prioridad.

Al fusionar ambos tipos, la investigación aplicada y descriptiva logra un impacto transformador. Primero, mapea con claridad el dolor ciudadano y el caos organizativo que provoca la falta de automatización (descriptiva), para luego construir e implementar un prototipo tecnológico inteligente que ordena dicho caos, prioriza lo verdaderamente urgente y moderniza la atención (aplicada). Es, en esencia, un trabajo que demuestra que

la tecnología más avanzada sólo adquiere su verdadero valor cuando se pone al servicio de las necesidades humanas y del fortalecimiento de las instituciones democráticas del país.

3.4 Población

Para los efectos de este trabajo de grado, la población se define desde dos perspectivas complementarias que corresponden a los dos componentes del problema abordado: el institucional y el tecnológico.

Desde la perspectiva institucional, la población está constituida por los sistemas y plataformas digitales de atención ciudadana utilizados por organismos públicos de la República Dominicana para la recepción y gestión de solicitudes, quejas, denuncias, sugerencias y peticiones de servicio. Dentro de esta población, el Sistema Nacional de Atención Ciudadana 3-1-1 se emplea como unidad de análisis principal debido a su alcance nacional, disponibilidad de información pública y representatividad dentro del ecosistema de atención ciudadana digital del Estado dominicano. Aunque el número exacto de instituciones activas en canales digitales varía en función de su nivel de digitalización, la Agenda Digital del Estado Dominicano y los reportes de la OGTIC identifican a decenas de organismos públicos con canales formales de atención en línea, los cuales, en conjunto, generan el volumen de solicitudes ciudadanas que motiva la necesidad de automatización planteada en este proyecto.

Desde la perspectiva de los datos, la población está conformada por las solicitudes ciudadanas registradas por el Sistema Nacional de Atención Ciudadana 3-1-1. Debido a las restricciones de acceso a los textos completos de dichas solicitudes, la investigación utiliza la información estadística pública correspondiente al primer trimestre de 2025 como referencia para identificar categorías, frecuencias y patrones relevantes para el diseño del prototipo. Este conjunto de datos resulta pertinente para caracterizar los tipos de solicitudes que el sistema deberá procesar: solicitudes redactadas en lenguaje natural, con variabilidad en la estructura, el vocabulario y el nivel de detalle de cada mensaje.

La delimitación de esta población responde a criterios de disponibilidad de datos, pertinencia contextual y alineación con el objetivo general de la investigación, que busca

desarrollar un prototipo funcional orientado específicamente a la realidad de las plataformas digitales de atención ciudadana dominicanas. Al definir la población en estos términos, se busca asegurar que el sistema diseñado responda a las características institucionales y lingüísticas del contexto dominicano.

3.4.1 Muestra

La muestra constituye el subconjunto de elementos utilizados para el análisis, diseño y validación del prototipo propuesto. Dado que este proyecto combina investigación documental y desarrollo tecnológico, la estrategia de muestreo se desarrolla en dos dimensiones complementarias: una institucional y otra correspondiente a los datos utilizados para la construcción y evaluación del sistema.

En la dimensión institucional, la muestra se concentra en el Sistema Nacional de Atención Ciudadana 3-1-1, seleccionado mediante un muestreo intencional o por conveniencia como unidad de análisis principal. Esta selección se fundamenta en tres razones. En primer lugar, el Sistema 3-1-1 constituye el principal canal centralizado de interacción entre la ciudadanía y las instituciones públicas dominicanas, concentrando una amplia diversidad de solicitudes y problemáticas. En segundo lugar, dispone de información estadística pública y periódica que permite caracterizar las categorías más frecuentes de solicitudes ciudadanas. Finalmente, las tipologías de casos reportadas por el sistema reflejan situaciones comunes en los procesos de atención digital del sector público, lo que lo convierte en una referencia pertinente para el desarrollo del prototipo.

En la dimensión de datos, la muestra está conformada por la información estadística correspondiente a los 1,948 casos reportados por el Sistema Nacional de Atención Ciudadana 3-1-1 durante el primer trimestre del año 2025. Estos datos son utilizados para identificar las categorías de clasificación relevantes, definir criterios de priorización y fundamentar el diseño conceptual del sistema. Debido a que no se dispone de acceso a los textos originales de las solicitudes ciudadanas, la investigación se apoya adicionalmente en la construcción de un conjunto de datos sintéticos compuesto por aproximadamente [CANTIDAD] solicitudes redactadas en español, elaboradas a partir de las categorías y patrones identificados en los reportes públicos disponibles.

La generación de datos sintéticos constituye una práctica utilizada en proyectos de procesamiento de lenguaje natural cuando existen restricciones relacionadas con la privacidad, confidencialidad o disponibilidad de datos reales. En este estudio, dichos datos permiten simular escenarios plausibles de interacción ciudadana, incluyendo distintos niveles de urgencia, diversidad temática y variaciones en la forma de redacción de las solicitudes. Esta estrategia facilita el desarrollo y la evaluación funcional del prototipo sin comprometer información sensible de usuarios reales.

Para la fase de evaluación, el conjunto de datos sintéticos será dividido en subconjuntos destinados a las pruebas iterativas de ajuste y a la validación final del sistema, permitiendo medir su desempeño bajo condiciones controladas. No obstante, se reconoce que la utilización de datos sintéticos constituye una limitación metodológica respecto a la validación con datos operativos reales, por lo que los resultados obtenidos deben interpretarse como evidencia de viabilidad técnica del prototipo y no como una validación definitiva de su desempeño en entornos institucionales de producción.

La composición de esta muestra procura representar distintos escenarios de clasificación y priorización presentes en los canales de atención ciudadana digital, permitiendo evaluar el comportamiento del sistema frente a situaciones plausibles dentro del contexto institucional dominicano. La combinación de información estadística real y escenarios sintéticos de prueba busca equilibrar el sustento empírico de la investigación con las necesidades prácticas propias del desarrollo tecnológico.

3.5 Técnicas

Las técnicas de investigación constituyen los procedimientos sistemáticos y validados mediante los cuales se recopila, analiza e interpreta la información necesaria para alcanzar los objetivos planteados. En el presente trabajo, la selección de técnicas responde directamente al enfoque mixto adoptado y a la naturaleza aplicada de la

investigación, combinando métodos propios de las ciencias sociales con procedimientos específicos del desarrollo de sistemas de inteligencia artificial.

La primera técnica empleada es la revisión documental, que opera como el fundamento epistemológico de todo el proyecto. A través de este procedimiento se analizan sistemáticamente fuentes primarias y secundarias que incluyen artículos académicos, libros especializados, informes institucionales, estadísticas gubernamentales y documentación técnica de plataformas de procesamiento de lenguaje natural. Esta revisión no se limita a la recopilación pasiva de información: implica un análisis crítico de los contenidos para identificar los fundamentos teóricos del PLN, los antecedentes de implementaciones similares en otros países, y las mejores prácticas en el diseño de sistemas de clasificación de texto aplicados al sector público. Las fuentes institucionales del contexto dominicano, como los reportes de la OGTIC, las estadísticas del sistema 3-1-1 y los documentos de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, reciben especial atención por su pertinencia directa al problema abordado.

La segunda técnica es el análisis estadístico descriptivo, aplicado sobre los datos públicos disponibles del Sistema Nacional de Atención Ciudadana 3-1-1 correspondientes al primer trimestre de 2025. Mediante este análisis se determinan las distribuciones de frecuencia por categoría de solicitud, se identifican los patrones dominantes en la tipología de quejas y se fundamenta cuantitativamente la escala del problema que el prototipo busca resolver. Este análisis sirve también como base para definir las categorías de clasificación que el modelo de inteligencia artificial deberá reconocer, garantizando que estas categorías sean reflejo de la realidad institucional y no de supuestos teóricos.

La tercera técnica corresponde al diseño y refinamiento iterativo de instrucciones para modelos de lenguaje (prompt engineering), empleado como procedimiento de desarrollo para optimizar el desempeño del sistema de clasificación propuesto. Dado que el prototipo se apoya en modelos de lenguaje accedidos mediante API, la instrucción que se le entrega al modelo determina de manera decisiva la calidad y consistencia de sus respuestas. Esta técnica consiste en formular, probar y refinar iterativamente las instrucciones en lenguaje natural que se envían al modelo junto con cada solicitud ciudadana, especificando el formato de salida esperado, las categorías disponibles, los criterios de priorización y las restricciones del sistema. El prompt engineering es

reconocido en la literatura reciente como una práctica técnica con un impacto directo en la precisión y la robustez de las aplicaciones basadas en modelos de lenguaje de gran escala (White et al., 2023).

La cuarta técnica es la prueba y validación del sistema mediante métricas de rendimiento. Una vez construido el prototipo, se aplican procedimientos de evaluación comúnmente utilizados en la valoración de sistemas de clasificación, incluyendo la medición de la exactitud (accuracy), la precisión (precision), la exhaustividad (recall) y el tiempo de respuesta del sistema ante diferentes volúmenes de solicitudes. Estas métricas permiten determinar objetivamente si el prototipo cumple con los criterios de desempeño establecidos como objetivos del proyecto y proporcionan evidencia cuantitativa sobre su capacidad para clasificar y priorizar solicitudes de manera consistente dentro de los parámetros definidos para la investigación.

En conjunto, estas cuatro técnicas conforman una estrategia metodológica coherente y complementaria que cubre todas las etapas del proyecto: desde la comprensión del problema y el análisis de su contexto hasta el diseño, desarrollo y evaluación de la solución propuesta.

3.5.1 Instrumentos

Los instrumentos son los medios concretos y específicos a través de los cuales se operacionalizan las técnicas de investigación, transformando los procedimientos en acciones tangibles que producen datos, resultados y evidencias verificables. En el contexto de este proyecto, los instrumentos se articulan en correspondencia directa con cada técnica descrita en la sección anterior.

Para la técnica de revisión documental, el instrumento principal es la matriz de análisis bibliográfico, un recurso organizativo que permite registrar de manera estructurada las fuentes consultadas, sus aportes específicos al marco teórico y su relevancia para cada componente del proyecto. Esta matriz facilita el rastreo de los argumentos construidos a lo largo del trabajo y garantiza la trazabilidad de las afirmaciones teóricas hasta sus fuentes originales. Las fuentes consultadas para alimentar esta matriz incluyen plataformas de acceso a literatura científica como Google Scholar y los repositorios institucionales de universidades de referencia en

el campo del PLN, así como los portales oficiales de la OGTIC, la Dirección de Atención Ciudadana y la Agenda Digital del Estado Dominicano, que proporcionan los informes estadísticos e institucionales que fundamentan el diagnóstico del problema.

Para el análisis estadístico descriptivo, el instrumento utilizado es la tabla de distribución de frecuencias elaborada a partir de los datos oficiales del Sistema 3-1-1, que organiza las 1,948 solicitudes del primer trimestre de 2025 según su categoría y su proporción relativa dentro del total. Esta tabla opera como el instrumento de diagnóstico cuantitativo del proyecto, aportando la evidencia empírica que justifica tanto la necesidad del sistema como el diseño de sus categorías de clasificación. Los datos se procesan y visualizan con herramientas estándar de análisis de datos para facilitar su interpretación y comunicación.

Para la técnica de diseño e ingeniería de prompts, el instrumento central es la plantilla de prompt estructurado, un documento técnico que especifica con precisión los componentes que conforman la instrucción enviada al modelo de lenguaje en cada solicitud de clasificación. Esta plantilla incluye el rol asignado al modelo, las categorías de clasificación disponibles con sus definiciones operacionales, los niveles de prioridad y sus criterios de asignación, el formato exacto en que debe estructurarse la respuesta y las instrucciones de manejo de casos ambiguos o incompletos. La plantilla es sometida a ciclos iterativos de prueba y ajuste hasta alcanzar niveles de consistencia acordes con los objetivos funcionales establecidos para el prototipo.. Este instrumento es el corazón operativo del sistema de inteligencia artificial, ya que es a través de él que el modelo comprende su función, sus límites y el contexto institucional en que opera.

Para la fase de pruebas y validación, el instrumento es el conjunto de datos de evaluación, compuesto por solicitudes ciudadanas de prueba diseñadas para cubrir los principales escenarios de uso previstos para el sistema: solicitudes de alta urgencia correctamente identificables, casos ambiguos que requieren análisis contextual, mensajes con errores ortográficos o redacción informal, y solicitudes de baja prioridad que no deben confundirse con emergencias. Cada solicitud del conjunto de prueba tiene asignada una categoría y un nivel de prioridad de

referencia (ground truth), definidos a partir de los criterios operacionales establecidos durante el diseño del sistema y aplicados de manera consistente a lo largo del proceso de evaluación. Estas referencias sirven como base de comparación para calcular las métricas de rendimiento del sistema.. Los resultados de estas evaluaciones se registran en una hoja de resultados de validación que permite comparar el rendimiento del modelo frente a los umbrales de aceptación establecidos como criterio de éxito del prototipo.

Finalmente, el prototipo desarrollado constituye el entorno tecnológico en el que se integran y ponen a prueba los componentes diseñados durante la investigación. A través de esta plataforma confluyen la lógica de inteligencia artificial, la base de datos relacional y la interfaz de usuario, permitiendo que los operadores institucionales interactúen con el sistema, visualicen las solicitudes clasificadas y prioricen su atención de manera informada.

3.6 Procedimientos para el análisis de datos

El análisis de datos en este proyecto sigue una lógica secuencial e iterativa, pensada para respaldar cada decisión técnica con evidencia concreta. Como la investigación combina una mirada cuantitativa y otra cualitativa, y su foco central es entender cómo se comporta un modelo de inteligencia artificial frente a texto escrito en lenguaje cotidiano, el análisis tiene que desenvolverse en dos frentes al mismo tiempo: el estadístico-descriptivo y el evaluativo-computacional. Cada frente corresponde a una etapa diferente del desarrollo del prototipo, y ambos se conectan de forma coherente con las técnicas e instrumentos descritos en secciones anteriores.

El punto de partida del análisis es el tratamiento de la información estadística pública del Sistema Nacional de Atención Ciudadana 3-1-1. Los 1,948 casos registrados durante el primer trimestre de 2025 se organizan y examinan a través de un análisis de distribución de frecuencias, con el que se identifican qué tipos de solicitudes aparecen con más frecuencia, cuál es su peso proporcional y qué patrones predominan en la tipología de quejas ciudadanas. Este ejercicio va más allá de una simple descripción: la distribución que arroja sirve como base empírica para definir las categorías que el modelo de inteligencia artificial tendrá que aprender a reconocer, lo que garantiza que el sistema se

diseño a partir de la realidad institucional y no de suposiciones. Los resultados se presentan en tablas de frecuencia que permiten ver con claridad cuánto peso tiene cada categoría dentro del total de solicitudes analizadas.

En una segunda instancia, el análisis se vuelca hacia la evaluación del desempeño del prototipo. Una vez que el sistema recibe el conjunto de datos sintéticos preparado para las pruebas, se calculan las métricas de rendimiento habituales en aprendizaje automático y clasificación de texto. Entre ellas se consideran: la exactitud global (accuracy), es decir, qué proporción de solicitudes fueron clasificadas correctamente; la precisión (precision), que indica qué tan confiables son las clasificaciones positivas del modelo; la exhaustividad o sensibilidad (recall), que mide si el modelo logra capturar todas las instancias de una categoría; y el tiempo de respuesta promedio, que permite saber si el sistema puede funcionar de manera viable cuando enfrenta volúmenes reales de trabajo. Cada una de estas métricas se calcula por separado para cada categoría y nivel de prioridad, lo que permite detectar con claridad dónde el sistema rinde bien y dónde necesita ajustes.

El análisis también contempla una revisión cualitativa de los casos que el modelo clasificó de forma incorrecta. Examinar estos errores, en particular cuando provienen de solicitudes ambiguas, redactadas de manera informal o con términos que admiten varias interpretaciones, ayuda a entender hasta dónde llega el sistema y a mejorar el prompt estructurado. Esta revisión no se hace de forma aislada, sino en conversación permanente con los resultados cuantitativos: enriquece la lectura de las métricas y aporta evidencia concreta sobre en qué circunstancias el prototipo podría fallar cuando se enfrente al entorno institucional real.

Por último, todos los resultados del análisis, tanto los estadísticos como los evaluativos, se organizan, se contrastan con los umbrales de aceptación establecidos en la fase de diseño y se presentan de forma ordenada para sustentar las conclusiones y recomendaciones del proyecto. El análisis de datos no cierra el proceso: lo alimenta. Es un ejercicio reflexivo que retroalimenta de manera continua el desarrollo del prototipo, asegurando que cada decisión técnica esté fundamentada en evidencia real y sea coherente con el objetivo central de la investigación.

3.7 Procedimientos para la recolección de datos

La recolección de datos en este proyecto se organiza a través de una serie de procedimientos articulados entre sí, que responden tanto a la naturaleza mixta de la investigación como a las condiciones concretas de acceso a la información disponible en el contexto dominicano. Dado que el proyecto no implica recopilar datos personales de ciudadanos ni intervenir en procesos institucionales en marcha, la recolección se centra en tres fuentes complementarias: documentación institucional pública, literatura académica y técnica especializada, y datos sintéticos generados de manera controlada para entrenar y validar el prototipo.

El primer procedimiento consiste en la consulta y descarga sistemática de fuentes documentales primarias y secundarias. En el plano institucional, se accede a los reportes estadísticos públicos del Sistema Nacional de Atención Ciudadana 3-1-1, publicados por la Dirección de Atención Ciudadana; a los documentos oficiales de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), entre ellos la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de la República Dominicana (ENIA, 2023); y a los informes de la Agenda Digital del Estado Dominicano disponibles en los portales gubernamentales. Estas fuentes aportan los datos estadísticos que permiten caracterizar el problema y dimensionar, con cifras concretas, la escala y variedad de las solicitudes ciudadanas que el sistema deberá atender.

En el plano académico y técnico, la recolección documental se realiza a través de búsquedas estructuradas en plataformas de literatura científica como Google Scholar, así como en repositorios institucionales de universidades de referencia en el campo del Procesamiento de Lenguaje Natural. La búsqueda parte de términos clave vinculados a los temas centrales del proyecto, clasificación automática de texto, modelos de lenguaje de gran escala, ingeniería de prompts, atención ciudadana digital y gobierno electrónico en América Latina, con el objetivo de identificar los antecedentes más relevantes, los enfoques metodológicos comparables y las buenas prácticas documentadas en la literatura. Los hallazgos se organizan en la matriz de análisis bibliográfico descrita en la sección de instrumentos.

El segundo procedimiento corresponde a la recolección y procesamiento de los datos estadísticos del Sistema 3-1-1. Los reportes públicos disponibles presentan la información de forma agregada por categorías, no hay acceso a los textos originales de las solicitudes ciudadanas, pues están sujetos a restricciones de confidencialidad, por lo que la recolección se limita a extraer los datos de distribución por tipo de solicitud, frecuencia absoluta y porcentajes relativos para el primer trimestre de 2025. Esta información se vuelca luego en los instrumentos de análisis estadístico, en particular, la tabla de distribución de frecuencias, para su procesamiento posterior.

El tercer procedimiento, y el más extenso en términos operativos, es la generación del conjunto de datos sintéticos que servirá como base para entrenar y evaluar el prototipo. Como no es posible acceder a textos reales de solicitudes ciudadanas por razones de privacidad y protección de datos personales, se construyen de manera deliberada solicitudes simuladas, redactadas en español dominicano, que representen con fidelidad los escenarios descritos en los reportes estadísticos del 3-1-1. Este proceso parte de las categorías identificadas en el análisis descriptivo previo y busca cubrir distintos niveles de urgencia, diversidad temática, variaciones en el estilo de escritura, errores ortográficos, uso de regionalismos y diferentes grados de ambigüedad. Cada solicitud generada se etiqueta manualmente con su categoría y nivel de prioridad de referencia (ground truth), siguiendo los criterios operacionales definidos durante el diseño del sistema, lo que garantiza que el proceso de evaluación sea consistente y reproducible.

La generación sintética de datos está reconocida en la literatura especializada como una práctica válida y ampliamente utilizada en proyectos de procesamiento de lenguaje natural cuando el acceso a datos reales está restringido (Sheng y Uthus, 2021). En este proyecto, su uso responde a dos razones igualmente importantes: una ética, evitar el uso de información personal sin consentimiento, y una práctica, disponer de un conjunto de datos suficientemente representativo para construir y validar el modelo de clasificación.

En conjunto, estos procedimientos aseguran que el proyecto cuente con una base de información sólida, obtenida de forma ética y con coherencia metodológica. Esa base es la que permite, por un lado, caracterizar el problema que se aborda y, por otro, desarrollar y evaluar la solución con el rigor que exige una investigación.

3.8 Presentación y análisis de los resultados

La presentación y el análisis de los resultados son la etapa en que el proyecto demuestra, de forma sistemática y verificable, hasta qué punto el prototipo cumple con los objetivos planteados y ofrece una solución funcional al problema identificado. Esta sección no se limita a mostrar números: construye un relato técnico coherente que conecta el diagnóstico inicial con la evidencia empírica obtenida durante la evaluación del sistema, mostrando la correspondencia entre la necesidad institucional detectada y la capacidad real demostrada por el prototipo.

El primer bloque de resultados proviene del análisis estadístico descriptivo de los datos del Sistema 3-1-1, y se presenta mediante tablas de distribución de frecuencias que organizan las 1,948 solicitudes del primer trimestre de 2025 por categoría y proporción dentro del total. Este bloque cumple una función diagnóstica: muestra con cifras la magnitud del volumen de solicitudes que las instituciones deben gestionar, ilustra la diversidad temática de los casos recibidos y justifica las categorías de clasificación adoptadas para el diseño del sistema. Los datos se acompañan de representaciones gráficas que facilitan la lectura e interpretación de las distribuciones, y que ponen en perspectiva el peso de cada categoría dentro del universo total analizado.

El segundo bloque recoge los resultados de la evaluación del prototipo, presentados de forma estructurada a partir de las métricas de rendimiento calculadas durante la fase de validación. Para cada categoría de clasificación y nivel de prioridad se reportan los valores de exactitud, precisión, exhaustividad y tiempo de respuesta promedio, organizados en matrices de confusión y tablas de métricas que permiten identificar con precisión los puntos fuertes y los puntos débiles del sistema en distintos escenarios de uso. Estos valores se acompañan de un análisis interpretativo que los sitúa frente a los umbrales de aceptación definidos en la etapa de diseño y los compara con los estándares reportados en la literatura para sistemas similares de clasificación de texto.

Un componente esencial de este análisis es la revisión cualitativa de los casos donde el sistema no alcanzó la clasificación correcta. Examinar en detalle estos errores, considerando las características lingüísticas y contextuales de las solicitudes mal clasificadas, ayuda a entender los patrones de fallo del modelo, a identificar qué

condiciones aumentan la ambigüedad semántica y a sustentar las decisiones de ajuste sobre el prompt estructurado. Este análisis de errores no se presenta como una falla del proyecto, sino como señal de la rigurosidad metodológica asumida y como insumo directo para las recomendaciones de mejora en iteraciones futuras.

El tercer componente de la presentación de resultados es la evaluación comparativa entre el procesamiento automatizado del prototipo y el procesamiento manual de solicitudes ciudadanas. A través de esta comparación, el análisis cuantifica el ahorro operativo en tiempo de atención por solicitud, la reducción de errores de clasificación atribuibles al factor humano y la mejora en la consistencia de los criterios de priorización. Esta evidencia comparativa es el argumento central para mostrar la pertinencia y la eficacia de la solución propuesta en el contexto institucional dominicano.

Por último, los resultados globales se sintetizan en un análisis de efectividad que responde de forma explícita a la pregunta central de la investigación: si el prototipo es capaz de clasificar y priorizar automáticamente las solicitudes ciudadanas con un nivel de desempeño que justifique su uso como herramienta de apoyo en plataformas digitales de atención al ciudadano. Este análisis conclusivo integra tanto la dimensión cuantitativa, respaldada por las métricas de rendimiento, como la dimensión cualitativa, sustentada en la revisión de casos y en la interpretación del comportamiento del modelo frente a la diversidad lingüística del contexto dominicano, lo que da como resultado una evaluación integral y rigurosa de la solución desarrollada.